



**UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M**  
**FUNDADA EL 12 DE ENERO DEL 1966**

**DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO**

**AREA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESCUELA  
DE INGENIERIA**

**TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR PARA EL TÍTULO DE INGENIERO  
EN SISTEMA Y COMPUTACIÓN**

**TEMA**

**IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA CIBERSEGURIDAD  
Y FRAUDE DIGITAL (CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA)**

**PRESENTADOS POR:**

| <b>NOMBRES</b>                   | <b>MATRICULAS</b> |
|----------------------------------|-------------------|
| CARLOS JAVIER VOLQUEZ BALBUENA   | 19-SISM-1-080     |
| GABRIEL ALEJANDRO BETANCES PEREZ | 21-MISM-1-003     |
| JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ         | 21-EIST-1-078     |

**ASESOR:**

**LIC. RUBÉN LUCIANO, MA**

Los conceptos expuestos en este trabajo final de grado son de la exclusiva responsabilidad del o los sustentantes.

**SANTO DOMINGO, R.D**

**4 DE OCTUBRE DEL 2025**

## **TEMA**

**IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA CIBERSEGURIDAD Y  
FRAUDE DIGITAL (CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA)**

## Tabla de contenido

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCION .....</b>                                                       | <b>1</b>  |
| <b>CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS .....</b>                                | <b>4</b>  |
| 1.1 Antecedentes de la investigación .....                                      | 5         |
| 1.1.1 Nacionales .....                                                          | 5         |
| 1.1.2 Internacionales .....                                                     | 6         |
| 1.2 Descripción y sistematización de la problemática .....                      | 6         |
| 1.2.1 Descripción de la problemática .....                                      | 6         |
| 1.2.2 Sistematización de la problemática .....                                  | 7         |
| 1.3 Justificación .....                                                         | 8         |
| 1.4 Alcance del estudio.....                                                    | 9         |
| 1.5 Objetivos de la investigación .....                                         | 9         |
| 1.5.1 Objetivo general .....                                                    | 9         |
| 1.5.2 Objetivos específicos.....                                                | 9         |
| <b>CAPITULO II: MARCO TEORICO.....</b>                                          | <b>10</b> |
| <b>2.1 Conceptos de inteligencia artificial (IA) .....</b>                      | <b>11</b> |
| 2.1.1 Definición y evolución .....                                              | 11        |
| 2.1.2 Principios de funcionamiento de los sistemas.....                         | 12        |
| 2.1.3 Adopción y desarrollo en república dominicana.....                        | 15        |
| 2.1.4 Aplicaciones en la seguridad digital .....                                | 16        |
| <b>2.2 Ciberseguridad y su relación con la Inteligencia Artificial .....</b>    | <b>18</b> |
| 2.2.1 Concepto y componentes de la ciberseguridad moderna .....                 | 18        |
| 2.2.2 Aplicación ante amenazas cibernéticas.....                                | 20        |
| 2.2.3 Detección de amenazas mediante.....                                       | 20        |
| 2.2.4 Respuesta automatizada ante incidentes .....                              | 21        |
| 2.2.5 Ventajas y desafíos .....                                                 | 21        |
| 2.3 Beneficios y riesgos del uso en la ciberseguridad .....                     | 22        |
| 2.4 Casos de implementación en la protección de infraestructuras digitales..... | 24        |
| <b>2.5 Fraude digital y su evolución con la inteligencia artificial .....</b>   | <b>27</b> |
| 2.5.1 Tipos de fraudes digitales más comunes.....                               | 27        |
| 2.5.2 Uso por los ciberdelincuentes para el desarrollo de fraudes .....         | 30        |
| 2.5.3 Automatización de ingeniería social y phishing hiperpersonalizado.....    | 30        |
| 2.5.4 Suplantación de identidad mediante deepfakes y clonación de voz .....     | 30        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.5 Generación de contenido engañoso y campañas de fraude a escala .....         | 30        |
| 2.6 Fabricación de identidades sintéticas y falsificación documental .....         | 31        |
| 2.6.1 Diseño de malware inteligente y evasión de detección .....                   | 31        |
| 2.6.2 Reconocimiento y explotación automatizados (OSINT + automatización) .....    | 31        |
| 2.6.3 Comercialización y profesionalización del fraude.....                        | 31        |
| 2.7 Estrategias para la prevención y detección del fraude digital .....            | 32        |
| 2.7.1 Principales estrategias utilizadas .....                                     | 32        |
| 2.7.2 Aprendizaje supervisado .....                                                | 32        |
| 2.7.3 Aprendizaje no supervisado y detección de anomalías .....                    | 32        |
| 2.7.4 Deep Learning y redes neuronales.....                                        | 32        |
| 2.7.5 Análisis de grafos .....                                                     | 33        |
| 2.8 Procesamiento de lenguaje natural (NLP) .....                                  | 33        |
| 2.8.1 Sistemas en tiempo real con detección continua .....                         | 33        |
| 2.8.2 Modelos adaptativos y aprendizaje continuo .....                             | 33        |
| 2.8.3 Aplicabilidad y transparencia en IA.....                                     | 34        |
| 2.9 Ejemplos de aplicación real .....                                              | 34        |
| <b>CAPITULO III: IMPACTO DEL FRAUDE DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA .....</b>      | <b>35</b> |
| 3.1 Fraude digital en república dominicana .....                                   | 36        |
| 3.1.2 Robo de identidad.....                                                       | 38        |
| 3.1.3 Métodos utilizados.....                                                      | 39        |
| 3.1.4 Phishing financiero .....                                                    | 39        |
| 3.1.5 Ingeniería social.....                                                       | 40        |
| 3.2 Legislación dominicana .....                                                   | 41        |
| 3.2.2 Penalidades de la ley no. 57-07 .....                                        | 42        |
| 3.3 Casos chiperos en república dominicana .....                                   | 45        |
| <b>CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO .....</b>                                       | <b>47</b> |
| 4.1 Enfoque de la investigación.....                                               | 48        |
| 4.2 Estructura de la investigación.....                                            | 48        |
| 4.2.1 Definición de objetivos.....                                                 | 48        |
| 4.2.2 Metodología de recolección de datos.....                                     | 48        |
| 4.2.3 Evaluación de riesgos .....                                                  | 49        |
| 4.3 Técnica de recolección de datos .....                                          | 49        |
| 4.3.1 Recolección documental .....                                                 | 49        |
| <b>CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADO.....</b>                                      | <b>51</b> |
| 5.1 Análisis de resultados .....                                                   | 52        |
| 5.1.1 Panorama de incidentes cibernéticos en República Dominicana (2020–2025)..... | 52        |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.2 Tipos de fraudes digitales detectados (2020–2025).....                          | 53        |
| 5.1.3 Nivel de adopción de inteligencia artificial en instituciones dominicanas ..... | 53        |
| 5.1.4 Impacto de la inteligencia artificial en la detección temprana .....            | 54        |
| 5.1.5 Capacitación en inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad.....          | 55        |
| 5.1.6 Tecnológica y nivel de madurez digital en ciberdefensa .....                    | 55        |
| 5.2 Políticas públicas y marcos regulatorios.....                                     | 56        |
| 5.2.1 Colaboración interinstitucional y flujo de información .....                    | 57        |
| <b>CAPITULO VI: PROPUESTA .....</b>                                                   | <b>58</b> |
| 6.1 Propuesta de utilización de la inteligencia artificial.....                       | 59        |
| 6.1.1 Objetivo .....                                                                  | 59        |
| 6.1.2 Equipos necesarios .....                                                        | 59        |
| 6.2 Tecnologías y arquitectura.....                                                   | 59        |
| 6.2.1 Recolección de datos .....                                                      | 60        |
| 6.2.2 Servicios AWS que utilizaremos .....                                            | 60        |
| 6.3 Procesamiento y análisis.....                                                     | 60        |
| 6.3.1 Modelos supervisados .....                                                      | 60        |
| 6.3.2 Modelos no supervisados .....                                                   | 61        |
| 6.4 Entrenamiento e implementación .....                                              | 62        |
| 6.4.1 Seguridad y monitoreo .....                                                     | 62        |
| 6.4.2 Visualización y respuesta .....                                                 | 62        |
| 6.4.3 Tecnologías a utilizar .....                                                    | 63        |
| 6.4.4 Costo estimado de implementación.....                                           | 63        |
| 6.4.5 Modelo de inteligencia artificial de amazon a utilizar .....                    | 64        |
| 6.5 Ventajas técnicas y financieras .....                                             | 64        |
| 6.5.1 Técnicas .....                                                                  | 64        |
| 6.5.2 Financieras .....                                                               | 65        |
| 6.6 Evaluación de riesgo .....                                                        | 66        |
| 6.7 Beneficios.....                                                                   | 66        |
| <b>CONCLUSIONES .....</b>                                                             | <b>70</b> |
| <b>RECOMENDACIONES .....</b>                                                          | <b>73</b> |
| <b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....</b>                                                | <b>75</b> |

## INTRODUCION

En este trabajo vamos adentrarnos en un tema que afecta a todos La Ciberseguridad, vamos a explorar como la Inteligencia Artificial transformo este campo. La Inteligencia Artificial un arma de doble filo que ha evolucionado nuestra relación con la tecnología han demostrado lo útil que pueden ser, pero también su potencial peligroso, en el pasado un ciberdelincuente necesitaba habilidades técnicas avanzadas para diseñar un ataque ahora con la herramienta de la Inteligencia Artificial cualquier persona puede generar un ataque cibernético o incluso crear malware básicos con solos unas pocas indicaciones como los ciberdelincuentes.

Durante la última década, la inteligencia artificial (IA) ha marcado un cambio profundo en la manera en que las organizaciones de todo el mundo manejan la información y enfrentan los desafíos de seguridad digital. Gracias al aprendizaje automático y a los sistemas predictivos, la IA se ha convertido en una herramienta clave para identificar patrones de riesgo, anticipar vulnerabilidades y responder con mayor rapidez ante incidentes cibernéticos (Salem et al., 2024). Esta evolución tecnológica ha permitido fortalecer los sistemas de defensa digital, pero también ha traído consigo nuevas formas de amenazas, impulsando el desarrollo de fraudes digitales más elaborados y difíciles de detectar (de Azambuja et al., 2023; Park et al., 2023).

En la República Dominicana, el crecimiento sostenido de la digitalización en los sectores financiero, comercial y gubernamental ha generado un entorno más dependiente de la tecnología, pero también más expuesto a los riesgos informáticos. Las instituciones locales han comenzado a implementar soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar procesos internos y proteger la información, aunque todavía enfrentan el reto de equilibrar innovación con seguridad. Según la Superintendencia de Bancos (2023), aproximadamente un 34 % de las entidades financieras del país ya emplean herramientas de IA para la detección de fraudes y el análisis de datos, lo que refleja un avance importante, pero también plantea interrogantes sobre la madurez de su aplicación.

En este contexto, analizar el impacto de la inteligencia artificial sobre la ciberseguridad y el fraude digital adquiere especial relevancia. Este trabajo tiene como propósito examinar cómo la adopción de la IA influye en la prevención, gestión y respuesta ante incidentes cibernéticos en la República Dominicana, evaluando tanto sus aportes como los riesgos que genera. Se busca ofrecer una visión integral que contribuya a comprender de qué manera el

uso responsable, ético y estratégico de la inteligencia artificial puede fortalecer la seguridad digital del país, al tiempo que se reconocen las limitaciones y desafíos que acompañan su desarrollo.

En la actualidad, la ciberseguridad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la sociedad digital. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las amenazas que ponen en riesgo la integridad de los sistemas y la protección de los datos. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta revolucionaria que transforma la manera en que se previenen, detectan y combaten los ataques informáticos. Sin embargo, su uso también plantea importantes dilemas éticos y técnicos, al ser considerada un arma de doble filo: puede ser empleada tanto para fortalecer la defensa digital como para potenciar la capacidad ofensiva de los ciberdelincuentes.

En el pasado, los ataques cibernéticos requerían altos niveles de conocimiento técnico, experiencia en programación y acceso limitado a herramientas sofisticadas. Hoy, gracias al desarrollo de modelos de IA accesibles y plataformas automatizadas, incluso individuos con poca experiencia pueden generar malware, ataques de phishing o falsificación de identidades digitales con solo unas pocas indicaciones. Esta democratización de las capacidades tecnológicas ha generado un cambio profundo en la dinámica de la ciberseguridad mundial, obligando a las organizaciones a reinventar sus estrategias de defensa y a adoptar mecanismos más inteligentes de protección.

Durante la última década, la IA ha demostrado su capacidad para detectar patrones de comportamiento anómalos, anticipar vulnerabilidades y responder de manera proactiva ante incidentes. A través del aprendizaje automático y los sistemas predictivos, las empresas pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y reaccionar ante posibles amenazas antes de que causen daños significativos (Salem et al., 2024). De esta forma, la Inteligencia Artificial no solo ha mejorado la eficiencia en la gestión de la seguridad informática, sino que también ha permitido optimizar los procesos de monitoreo y toma de decisiones en entornos críticos.

No obstante, este progreso tecnológico también ha traído consigo nuevos tipos de riesgos. Los delincuentes informáticos utilizan algoritmos de IA para desarrollar ataques más sofisticados, capaces de evadir los sistemas tradicionales de detección o suplantar identidades de manera convincente mediante técnicas como el deepfake o la ingeniería

social automatizada. De acuerdo con investigaciones recientes, esta tendencia ha impulsado el crecimiento del fraude digital, que ahora puede ejecutarse a gran escala y con mayor precisión (de Azambuja et al., 2023; Park et al., 2023). En consecuencia, la frontera entre la innovación tecnológica y la vulnerabilidad digital se ha vuelto cada vez más difusa.

En el contexto de la República Dominicana, este fenómeno adquiere particular relevancia. El país ha experimentado un proceso acelerado de digitalización en sectores como el financiero, el comercial y el gubernamental. Esta transformación ha impulsado el crecimiento económico y la eficiencia institucional, pero también ha incrementado la exposición a los riesgos informáticos. Según la Superintendencia de Bancos (2023), alrededor del 34 % de las entidades financieras dominicanas ya emplean soluciones basadas en Inteligencia Artificial para la detección de fraudes, la gestión de riesgos y el análisis de datos. Este avance representa un paso significativo hacia la modernización tecnológica, pero también evidencia los desafíos que enfrenta el país para garantizar una aplicación responsable, ética y segura de la IA en los procesos de protección de la información.

A pesar de los esfuerzos realizados, todavía existen brechas importantes en materia de capacitación, regulación y supervisión tecnológica, que limitan la eficacia de las estrategias de ciberseguridad. El uso de la IA requiere una infraestructura sólida, políticas claras de protección de datos y un marco legal que oriente su implementación. Asimismo, la falta de conciencia social sobre la seguridad digital y el bajo nivel de alfabetización tecnológica en ciertos sectores de la población dominicana amplifican los riesgos de vulnerabilidad frente al fraude digital.

Por todo ello, analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en la ciberseguridad y el fraude digital no solo resulta oportuno, sino también necesario. Este trabajo tiene como propósito examinar cómo la adopción de la IA influye en la prevención, gestión y respuesta ante incidentes cibernéticos en la República Dominicana, evaluando sus beneficios, limitaciones y posibles implicaciones éticas. Se busca ofrecer una visión integral que contribuya a comprender de qué manera el uso responsable y estratégico de la Inteligencia Artificial puede fortalecer la seguridad digital del país, al tiempo que se reconocen los desafíos que acompañan su desarrollo.



## **CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS**

## **1.1 Antecedentes de la investigación**

### **1.1.1 Nacionales**

El avance exponencial de la Inteligencia artificial ha impactado tanto de manera positiva como negativa a la Republica Dominicana, así como ha aportado a la automatización de procesos también ha aportado negativamente en el ámbito de ciberseguridad ya que utilizando la poca experiencia que se tiene sobre esta tecnología, los cibercriminales han podido identificar y explotar vulnerabilidades en la seguridad así aumentando el riesgo de las transacciones digitales en el país.

Durante el año 2024, según TransUnion (2024) más del 10% de las transacciones digitales fueron sospechosas de fraude digital, colocando a la republica Dominicana en el segundo lugar con la tasa más alta de fraude digital, este fue un estudio realizado por TransUnion en base a diferentes regiones del mundo.

Este informe señala de igual manera los sitios y comunidades que son más susceptibles al fraude Digital (Aplicaciones de Citas, Foros en línea y Mercados digitales), resaltando el hecho del estado actual de lo que es la Ciberseguridad en el entorno dominicano.

Un caso relevante que podemos destacar es el de un Joven dominicano, este Joven denunció públicamente que le robaron sus ahorros mediante una llamada telefónica, el cibercriminal utilizó inteligencia artificial para modificar/imitar la voz de un representante de su banco, indicando que se encontraba en proceso una transacción sospechosa, para detener dicha transacción el joven les compartió su token Digital, al momento de proveer esta información, la víctima perdió el control de su cuenta así perdiendo sus ahorros.

Así como él, muchas otras personas han denunciado haber sido víctimas del mismo tipo de fraude, involucrando a diferentes bancos. Los estafadores no solo utilizan llamadas telefónicas, sino también mensajes de WhatsApp o E-mails para llevar a cabo sus prácticas fraudulentas. Se aprovechan de las emociones como el miedo, la urgencia o la preocupación, para manipular y engañar a las víctimas, logrando que entreguen información confidencial sin darse cuenta del peligro.

### **1.1.2 Internacionales**

En la actualidad, el avance tecnológico de la Inteligencia Artificial ha dado un giro en cómo se manejan y se desarrollan las demás tecnologías, con la implementación de la Inteligencia artificial en los diversos campos ya sea el sector bancario, la educación y los sectores comerciales, pese a tener un impacto positivo en la digitalización y automatización de procesos, la Inteligencia artificial también ha abierto puertas y vulnerabilidades que puede ser explotadas por los Cibercriminales, utilizando estas brechas para recaudar información personal y relevante con la cual poder cometer Fraude Digital, siendo esta una situación que afecta el entorno informático a nivel internacional.

Debido a esta necesidad Se tomaron medidas para contrarrestar y proteger la información sensible de las instituciones, Podemos utilizar de ejemplo a Girton Grammar School “Girton, (2024)” este centro educativo que reside en Australia ideo un plan de acción debido a la digitalización masiva en la pandemia, por la cual se vieron en la necesidad de impartir la docencia en entornos virtuales, como parte de él plan inicial decidieron fomentar la seguridad online, la cual resulto ser ineficiente para la protección de los datos, de esta forma se decidió implementar una interfaz de única de usuario de parte de la Compañía de Ciberseguridad Darktrace, con esto se le facilito al equipo de IT la vigilancia continua en el tráfico de datos con la finalidad de identificar y contrarrestar posibles amenazas de manera eficiente, gracias a esta implementación, la institución académica pudo sobrellevar el impacto en la seguridad online de sus datos.

## **1.2 Descripción y sistematización de la problemática**

### **1.2.1 Descripción de la problemática**

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha transformado significativamente los mecanismos de ciberseguridad en todo el mundo, ofreciendo herramientas avanzadas para la detección de amenazas, análisis de datos y respuesta automatizada ante incidentes. Sin embargo, estos mismos avances tecnológicos también han sido aprovechados por ciberdelincuentes para desarrollar métodos de fraude digital más sofisticados, como ataques con phishing inteligente, deepfakes, malware autogenerado y suplantación de identidad mediante IA generativa.

En la República Dominicana, el auge de la digitalización de servicios, particularmente en los sectores bancario, educativo, comercial y gubernamental ha incrementado la exposición a amenazas cibernéticas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), en el país se han registrado cientos de incidentes relacionados con ataques a plataformas digitales, robo de información y fraudes electrónicos, muchos de los cuales muestran evidencias de uso de herramientas de automatización e inteligencia artificial.

A pesar de los esfuerzos de organismos nacionales como el INDOTEL y el propio CNCS, el país aún enfrenta una brecha tecnológica importante en la adopción de soluciones de IA para la defensa cibernética, las empresas privadas, especialmente las pequeñas y medianas, no cuentan con sistemas inteligentes que les permitan detectar y responder de forma rápida ante incidentes de fraude digital.

Asimismo, la falta de especialistas en el área de Inteligencia Artificial (IA) y ciberseguridad agrava la vulnerabilidad del entorno digital dominicano, esta situación genera un impacto social y económico considerable, afectando la confianza de los usuarios en las transacciones en línea y la seguridad de la información. Por tanto, se hace necesario analizar cómo la inteligencia artificial está influyendo en la ciberseguridad nacional, identificando tanto sus beneficios como los riesgos derivados de su mal uso, para proponer estrategias que fortalezcan la protección digital en el país.

### **1.2.2 Sistematización de la problemática**

A partir de la descripción anterior, la problemática se puede organizar mediante las siguientes preguntas orientadoras:

1. ¿Cómo influye la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la ciberseguridad en la República Dominicana?
2. ¿De qué manera la inteligencia artificial está siendo utilizada por ciberdelincuentes para realizar fraudes digitales en el país?
3. ¿Qué nivel de preparación tecnológica y profesional tienen las instituciones dominicanas para enfrentar amenazas cibernéticas impulsadas por IA?

4. ¿Cuáles son las principales limitaciones y desafíos que enfrenta la República Dominicana en la adopción de soluciones de inteligencia artificial para la protección digital?
5. ¿Qué medidas o estrategias pueden implementarse para aprovechar las ventajas de la IA minimizando los riesgos asociados al fraude digital?

### **1.3 Justificación**

El crecimiento y el impacto que ha tenido La Inteligencia Artificial en la ciberseguridad han sido notables. Según Portela (2023), La Inteligencia Artificial IA está adentrándose de forma acelerada en el ámbito de la ciberseguridad, experimentando un rápido desarrollo en los últimos años y convirtiéndose en una herramienta poderosa. Para (González, 2023), la Inteligencia Artificial se ha convertido en una espada de doble filo en el ámbito de la ciberseguridad, a medida que evoluciona, se intensifican los ataques sofisticados y, al mismo tiempo, se potencian los sistemas existentes para defenderse de ellos. La IA ha transformado tanto positivamente como de manera negativa la ciberseguridad y el fraude digital. Esta investigación se hace para identificar el aumento de los ciberataques y que se debe hacer para proteger contra esas amenazas.

Su impacto en el fraude digital ha sido revolucionario, este permite a los ciberdelincuentes crear estafas más complejas. Gracias a la IA ha podido detectar y prevenir los ciberataques. Su impacto en la ciberseguridad ha ayudado a analizar grandes volúmenes de datos y así saber las anomalías que se presentan en el sistema con esto tomar las medidas necesarias para protegerlo, en el tiempo correcto y sin que haya daños perjudiciales.

En la actualidad el fraude digital generado por IA representa una gran más de casos registrados en diferentes sectores, con esto generando pérdida financiera, daños a su reputación, estrés emocional y ansiedad.

Aunque R.D ha tomado medidas para examinar el tema de la ciberseguridad, con la creación del instituto criptográfico nacional (ICN) y la comisión técnica especializada en ciberseguridad (CTEC), aún enfrenta retos con la ejecución de la misma esto debido a la falta de recursos a diferencia de otros países en los cual hay mayor inversión para la

investigación y desarrollo de tecnología especializadas que ayuden enfrentar estos ataques.

#### **1.4 Alcance del estudio**

El presente estudio tiene como alcance analizar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la ciberseguridad y el fraude digital en la República Dominicana. La investigación se enfocará en examinar cómo la implementación y el desarrollo de tecnologías basadas en IA han influido tanto en la protección de los sistemas informáticos como en la creación de nuevas modalidades de fraudes digitales dentro del país.

El estudio abarcará el período comprendido entre los años 2020 y 2025, con el propósito de identificar las tendencias más recientes, los principales riesgos emergentes y las estrategias de mitigación aplicadas por entidades públicas y privadas dominicanas. Asimismo, se analizará el papel de la inteligencia artificial como herramienta de defensa cibernética y, a la vez, su uso indebido por parte de ciberdelincuentes.

La investigación será de tipo analítico, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, basado en la revisión de literatura académica, informes oficiales de organismos nacionales e internacionales, y casos relevantes ocurridos en el contexto dominicano.

#### **1.5 Objetivos de la investigación**

##### **1.5.1 Objetivo general**

Analizar el impacto que tiene la Inteligencia Artificial en la ciberseguridad y el fraude digital, identificando amenazas emergentes evaluando la eficacia de las medidas de protección y proponiendo estrategias que contribuyan a la prevención.

##### **1.5.2 Objetivos específicos**

- Medir el impacto económico, operativo y reputación de los ataques y fraudes
- Desarrollar estrategias o marcos de mitigación incluyendo practicas tecnologías y procedimientos
- Detectar las amenazadas que afectan a personas, empresas u organizaciones
- Identificar la preparación tecnológica y profesional de empresas dominicana para detectar amenazas cibernéticas

## **CAPITULO II: MARCO TEORICO**

## **2.1 Conceptos de inteligencia artificial (IA)**

### **2.1.1 Definición y evolución**

La Inteligencia Artificial (IA) se define como la rama de la informática que se ocupa del desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que, hasta hace poco, requerían de la inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la comprensión del lenguaje y la toma de decisiones. Básicamente la inteligencia artificial tiene como objetivo crear máquinas que puedan pensar, aprender y adaptarse a diferentes áreas, imitando de manera parcial o total los procesos cognitivos del ser humano (Russell y Norvig, 2021).

Aunque el término “Inteligencia Artificial” puede parecer actual, su origen se remonta a mediados del siglo XX. Fue popularizado por John McCarthy en 1956 durante una conferencia en Dartmouth College, considerada el punto de partida formal de esta disciplina. En ese encuentro, investigadores como Marvin Minsky, Herbert Simon y Allen Newell debatieron sobre la posibilidad de construir máquinas que pudieran razonar, comprender y aprender como los humanos. Desde entonces, la inteligencia artificial ha experimentado varias etapas de desarrollo, impulsadas por avances tecnológicos, una mayor capacidad de procesamiento y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos.

En sus primeras décadas, la investigación en inteligencia artificial se centró principalmente en la creación de programas basados en reglas lógicas y algoritmos determinados. Estos sistemas fueron capaces de resolver problemas específicos siguiendo un conjunto de instrucciones predefinidas, pero carecían de la capacidad de comprender, adaptarse o aprender de nuevas soluciones. A esta fase se le podría denominar “IA clásica”. Un ejemplo representativo de esa época fue el programa Logic Theorist, desarrollado por Newell y Simon en 1955, considerado el primer sistema de IA capaz de demostrar teoremas matemáticos.

Durante las décadas de 1970 y 1980, después del entusiasmo inicial fue seguido por un período de estancamiento. Este retroceso se debió a las limitaciones tecnológicas de la época y a las expectativas excesivas sobre lo que los sistemas inteligentes podían lograr. Sin embargo, en la década de 1990, la disciplina regresó con un enfoque distinto: la introducción de las redes neuronales artificiales y el aprendizaje automático.



(popularmente conocido como Machine Learning), Estas técnicas se basan en la capacidad de los sistemas para analizar datos, identificar patrones y mejorar su entendimiento sin la necesidad de la intervención de un humano.

El auge del big data y los avances en capacidad de cómputo dieron paso a una nueva etapa: la Inteligencia Artificial moderna. En esta fase, la IA ha dejado de ser un concepto teórico y experimental para convertirse en una herramienta más práctica que sería utilizada en distintos sectores como la salud, la educación, la seguridad, las finanzas y el transporte. Actualmente, sistemas de IA son capaces de realizar diagnósticos médicos, analizar imágenes, traducir idiomas, conducir vehículos autónomos y detectar fraudes en tiempo real. Estas aplicaciones demuestran que la IA no solo ha evolucionado en su nivel técnico, sino también en su impacto social y económico a lo largo del mundo.

Uno de los principales motores del desarrollo contemporáneo de la IA es el aprendizaje profundo (También conocido como Deep Learning), un área del Machine Learning que utiliza redes neuronales con varias capas, capaces de procesar información de manera similar al cerebro humano. Gracias a esta tecnología, los sistemas actuales pueden reconocer rostros, voces y objetos con una precisión que hace apenas una década era impensable. Empresas tecnológicas como Google, IBM y OpenAI han liderado gran parte de estas innovaciones, desarrollando modelos de lenguaje, sistemas de visión artificial y asistentes virtuales cada vez más sofisticados.

No obstante, el rápido crecimiento de la inteligencia artificial también plantea desafíos éticos y sociales. Cuestiones como la privacidad, el uso de los datos, la automatización del trabajo y la toma de decisiones autónomas han generado intensos debates sobre el papel de la IA en la sociedad contemporánea. Investigadores como Bostrom (2014) advierten sobre los riesgos de una IA superinteligente que pudiera actuar sin control humano, mientras que otros, como Tegmark (2018), enfatizan la necesidad de un desarrollo responsable y regulado de estas tecnologías

### **2.1.2 Principios de funcionamiento de los sistemas**

Los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) se basan en el desarrollo de algoritmos y modelos matemáticos capaces de procesar información, aprender de los datos y tomar decisiones sin intervención humana directa. Su funcionamiento depende de un conjunto

de principios fundamentales que combinan conceptos de informática, estadística, neurociencia y lógica. Estos principios permiten que las máquinas realicen tareas complejas, imiten procesos cognitivos humanos y se adapten a entornos cambiantes (Russell y Norvig, 2022).

En esencia, la IA opera mediante tres pilares principales: el aprendizaje, el razonamiento y la percepción.

El aprendizaje automático (Machine Learning) es el proceso por el cual un sistema informático analiza grandes cantidades de datos para reconocer patrones y mejorar su desempeño en tareas específicas. Este aprendizaje puede ser supervisado, no supervisado o por refuerzo, dependiendo del tipo de información que se proporcione (Caballero, 2021).

En el aprendizaje supervisado, el sistema recibe ejemplos etiquetados que le sirven de guía, como imágenes clasificadas o registros previos. En el no supervisado, la máquina busca relaciones o estructuras ocultas sin disponer de etiquetas. En el aprendizaje por refuerzo, el agente aprende mediante la interacción con su entorno, obteniendo recompensas o castigos en función de sus acciones (Serrano, 2019).

Otro principio importante es el razonamiento, el cual es la capacidad de los sistemas de IA para analizar información, inferir conclusiones y tomar decisiones lógicas. Los primeros modelos de razonamiento se basaban en reglas simbólicas, donde cada decisión seguía un conjunto de normas preprogramadas. Sin embargo, con la evolución de la disciplina, surgieron modelos más flexibles basados en probabilidades y redes bayesianas, capaces de manejar la incertidumbre y el conocimiento incompleto (Nilsson, 2010). Estas técnicas permiten, por ejemplo, que un sistema de diagnóstico médico estime la probabilidad de una enfermedad en función de los síntomas observados.

El tercer componente clave es la percepción, que permite a los sistemas de IA captar información del entorno mediante sensores o dispositivos electrónicos, como cámaras, micrófonos o sensores de movimiento. A través de la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural, las máquinas pueden interpretar imágenes, reconocer objetos, traducir idiomas o analizar textos. Estas tecnologías se sustentan en modelos de aprendizaje profundo (deep learning), los cuales utilizan redes neuronales artificiales con múltiples capas para procesar datos de manera jerárquica (Russell y Norvig, 2022).

Las redes neuronales artificiales son uno de los pilares más importantes del funcionamiento de la IA moderna. Inspiradas en el cerebro humano, están compuestas por unidades llamadas neuronas artificiales, que se interconectan entre sí para transmitir y transformar información. Cada conexión tiene un peso numérico que se ajusta durante el proceso de entrenamiento, permitiendo que la red aprenda de los errores y mejore su precisión. Este proceso de ajuste se conoce como retro propagación del error (backpropagation), y es fundamental para que los sistemas aprendan a partir de ejemplos y experiencias.

Además del aprendizaje y la percepción, los sistemas de IA modernos emplean técnicas de optimización, que buscan encontrar la mejor solución posible dentro de un conjunto de alternativas. Estas técnicas utilizan algoritmos evolutivos o simulaciones inspiradas en procesos naturales, como los algoritmos genéticos o las colonias de hormigas. Dichos métodos permiten que la IA explore un mayor número de posibilidades sin necesidad de evaluar cada una exhaustivamente, lo que resulta esencial y práctico para problemas de alta complejidad.

Otro principio de funcionamiento clave es el manejo de datos. La IA requiere grandes volúmenes de información popularmente conocidos como big data para entrenar sus modelos. Por ello, el procesamiento, la limpieza y la organización de los datos son pasos fundamentales. Sin datos de calidad, incluso los algoritmos más avanzados pueden producir resultados erróneos. Este aspecto ha impulsado la creación de disciplinas complementarias como la ciencia de datos, que se encarga de la gestión y análisis de información para optimizar los resultados de los sistemas inteligentes (Observatorio de Inteligencia Artificial, 2023).

A nivel operativo, un sistema de Inteligencia Artificial puede resumirse en cuatro etapas:

- 1. Entrada de datos:** recopilación de información a través de sensores, bases de datos o usuarios.
- 2. Procesamiento y aprendizaje:** análisis de los datos mediante algoritmos o redes neuronales.
- 3. Toma de decisiones:** selección de la mejor acción o respuesta según el modelo entrenado.
- 4. Retroalimentación:** evaluación de los resultados para ajustar y mejorar el sistema.

El funcionamiento de la IA no puede separarse de los principios éticos que orientan su diseño y uso. La transparencia, la aplicabilidad y la responsabilidad son aspectos cada vez más exigidos en la implementación de sistemas inteligentes, especialmente en ámbitos sensibles como la seguridad, la salud o las finanzas (Tegmark, 2018). Garantizar que los algoritmos sean justos, comprensibles y respetuosos con la privacidad se ha convertido en una prioridad para gobiernos e instituciones académicas en todo el mundo.

### **2.1.3 Adopción y desarrollo en república dominicana**

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las herramientas tecnológicas más relevantes para el desarrollo económico, social y educativo a nivel global. En la República Dominicana, este fenómeno ha comenzado a integrarse de manera progresiva en distintos sectores, impulsado tanto por el sector público como privado. La adopción de la IA representa una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia de los procesos, optimizar la toma de decisiones y fortalecer la innovación en áreas clave del país.

En octubre de 2023, la República Dominicana presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), siendo el primer país de Centroamérica y el Caribe en contar con un plan integral para la implementación de la IA. Esta estrategia busca no solo modernizar los servicios públicos, sino también garantizar el uso ético y responsable de estas tecnologías. Entre sus objetivos principales se incluyen la formación de talento humano especializado, el desarrollo de infraestructura tecnológica avanzada, la promoción de la innovación y la investigación, así como la implementación de políticas que fomenten la inclusión digital en todo el territorio nacional.

El país ha mostrado avances significativos en la incorporación de la IA en distintos sectores. En el ámbito educativo, instituciones universitarias y centros de formación técnica han comenzado a ofrecer programas especializados en inteligencia artificial y ciencia de datos, formando profesionales capaces de desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas al contexto local. En el sector público, se han implementado sistemas de IA para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar procesos y facilitar el acceso a servicios gubernamentales, lo que contribuye a la creación de un gobierno más inteligente y accesible.

Además, la IA se ha utilizado en el sector salud para mejorar diagnósticos médicos, gestionar información de pacientes y optimizar recursos hospitalarios. Asimismo, se exploran aplicaciones en la justicia y la seguridad, donde la tecnología permite agilizar

procedimientos y analizar datos complejos de manera más efectiva. Estas iniciativas reflejan un enfoque integral que busca aprovechar al máximo las capacidades de la IA en beneficio de la población.

A pesar de estos avances, la adopción de la IA en la República Dominicana enfrenta desafíos importantes. La infraestructura tecnológica aún presenta brechas, especialmente en zonas rurales o comunidades con menor acceso a servicios digitales. La capacitación continua del talento humano también es crucial para garantizar que los profesionales puedan adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos. Asimismo, resulta fundamental establecer marcos regulatorios claros que aseguren un uso ético, responsable y transparente de la IA, protegiendo los derechos de los ciudadanos y previniendo posibles riesgos relacionados con privacidad, discriminación o sesgos en los algoritmos.

La expectativa de la IA en el país se centra en consolidar los avances alcanzados y ampliar su aplicación a nuevos sectores. Se espera que, mediante la actualización constante de la estrategia nacional, la inversión en investigación y la promoción de iniciativas innovadoras, la República Dominicana pueda posicionarse como un referente regional en el uso de tecnologías inteligentes. Asimismo, el desarrollo de proyectos locales de IA permitirá crear soluciones adaptadas a las necesidades culturales, sociales y económicas del país, fomentando un desarrollo tecnológico inclusivo y sostenible.

#### **2.1.4 Aplicaciones en la seguridad digital**

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la manera en que las organizaciones gestionan la seguridad digital y la prevención de fraudes. En un mundo cada vez más conectado, donde los ataques cibernéticos y las actividades fraudulentas se vuelven más sofisticados, la IA se presenta como una herramienta estratégica para proteger la información, garantizar la integridad de los sistemas y minimizar riesgos financieros y reputacionales.

Uno de los principales usos de la IA en seguridad digital es la detección de anomalías en tiempo real. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, los sistemas pueden analizar grandes volúmenes de datos de manera continua y detectar patrones que difieren de la actividad normal. Esto permite identificar intentos de intrusión, accesos no autorizados o comportamientos sospechosos antes de que causen daños significativos. La capacidad de procesar información masiva de manera automática hace que la IA sea mucho más rápida y eficiente que los métodos tradicionales basados en reglas fijas.

En la prevención de fraudes financieros, la IA se aplica ampliamente en bancos, compañías de tarjetas de crédito y plataformas de pago digital. Los sistemas utilizan modelos predictivos para analizar transacciones y determinar la probabilidad de que una operación sea fraudulenta. Por ejemplo, se consideran factores como la ubicación del usuario, la frecuencia de las transacciones, los montos involucrados y el comportamiento histórico de la cuenta. Cuando se detecta un patrón sospechoso, el sistema puede bloquear automáticamente la transacción o alertar al personal de seguridad para su revisión, reduciendo significativamente las pérdidas económicas.

Además, la IA se utiliza en el análisis de riesgos y ciberseguridad empresarial. Mediante técnicas de minería de datos y aprendizaje profundo, los sistemas pueden evaluar la vulnerabilidad de una infraestructura tecnológica y predecir posibles ataques. Esto permite priorizar recursos y esfuerzos en áreas críticas, fortaleciendo la defensa contra amenazas emergentes y adaptándose rápidamente a nuevos tipos de ataques que los sistemas tradicionales podrían no reconocer.

En el ámbito de la protección de identidad y autenticación, la IA ha mejorado los métodos de verificación de usuarios mediante reconocimiento biométrico, análisis de comportamiento y autenticación multifactor inteligente. Estos sistemas no solo facilitan el acceso seguro a servicios digitales, sino que también dificultan el robo de identidad y el uso indebido de credenciales. Al integrar tecnologías como la visión artificial y el procesamiento de lenguaje natural, los sistemas de seguridad pueden identificar comportamientos inusuales o intentos de suplantación con mayor precisión.

La IA también tiene un papel relevante en la investigación de fraudes digitales. Los algoritmos pueden analizar grandes volúmenes de datos históricos y de transacciones, descubriendo relaciones ocultas entre cuentas, dispositivos y usuarios. Esto permite rastrear redes de fraude, identificar patrones de estafa y generar informes que facilitan la toma de decisiones de manera más eficiente y precisa que los métodos manuales.

Sin embargo, la adopción de IA en seguridad digital no está exenta de desafíos. Es necesario garantizar la calidad y protección de los datos, ya que los sistemas dependen de información confiable para entrenar los modelos. Además, la ética y la privacidad son aspectos críticos: los sistemas de IA deben ser transparentes, respetar la confidencialidad de los usuarios y evitar sesgos que puedan generar falsos positivos o discriminación en la detección de amenazas.

La inteligencia artificial se ha convertido en un aliado indispensable en la seguridad digital y la detección de fraudes. Su capacidad para analizar grandes cantidades de datos, detectar patrones anómalos, predecir riesgos y automatizar procesos de protección permite a empresas e instituciones mantenerse un paso adelante frente a los ataques cibernéticos y fraudes financieros. El futuro de la seguridad digital dependerá cada vez más de la integración inteligente de la IA, combinando innovación tecnológica con un enfoque ético y responsable que proteja la información y los derechos de los usuarios.

## **2.2 Ciberseguridad y su relación con la Inteligencia Artificial**

### **2.2.1 Concepto y componentes de la ciberseguridad moderna**

La ciberseguridad moderna se refiere al conjunto de estrategias, tecnologías, políticas y prácticas diseñadas para proteger los sistemas informáticos, redes, dispositivos y datos frente a ataques cibernéticos, accesos no autorizados, robos de información y daños digitales. Su objetivo principal es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, elementos conocidos como la tríada CIA, que constituyen la base de la protección digital en cualquier organización o entorno tecnológico.

La ciberseguridad no solo se limita a proteger datos y sistemas frente a intrusiones externas, sino que también abarca la protección interna de los recursos, la prevención de errores humanos y el cumplimiento de normas legales y regulatorias. En un mundo cada vez más interconectado, donde empresas, gobiernos y ciudadanos dependen de la tecnología para sus actividades cotidianas, la ciberseguridad se ha convertido en un componente estratégico indispensable para garantizar la continuidad de las operaciones y la confianza en los sistemas digitales.

Los componentes fundamentales de la ciberseguridad moderna incluyen varias áreas relacionadas entre sí:

1. **Seguridad de redes:** Se enfoca en proteger la infraestructura de comunicaciones y los sistemas de conectividad frente a accesos no autorizados, ataques de denegación de servicio (DDoS) y otras amenazas que puedan comprometer la transmisión de información. Incluye el uso de firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones, y políticas de segmentación de redes.

2. **Seguridad de aplicaciones y software:** Garantiza que las aplicaciones utilizadas por empresas y usuarios finales sean resistentes a ataques como inyecciones de código, explotación de vulnerabilidades o malware. Las pruebas de seguridad y actualizaciones constantes son esenciales para minimizar riesgos.
3. **Seguridad de la información y protección de datos:** Busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante cifrado, control de acceso, gestión de identidades y almacenamiento seguro. También incluye la implementación de políticas de clasificación de información y planes de respaldo y recuperación ante desastres.
4. **Seguridad en la nube y entornos virtualizados:** Con el aumento de los servicios en la nube, proteger los datos y aplicaciones alojados en servidores externos es fundamental. Esto implica controles de acceso, monitoreo constante, auditorías de seguridad y cumplimiento de estándares internacionales de protección de datos.
5. **Seguridad de endpoints:** Incluye la protección de dispositivos como computadoras, teléfonos móviles, servidores y otros equipos conectados a la red. Los antivirus, antimalware, sistemas de detección de intrusiones locales y la gestión centralizada de dispositivos son componentes clave.
6. **Seguridad operativa y de procesos:** Abarca la implementación de políticas, procedimientos y protocolos que regulen el manejo seguro de la información y el uso adecuado de los sistemas tecnológicos. Esto incluye la capacitación del personal y la concienciación sobre riesgos cibernéticos.
7. **Monitoreo y respuesta ante incidentes:** La capacidad de detectar, analizar y responder rápidamente a incidentes de seguridad es crucial. Los centros de operaciones de seguridad (SOC) utilizan herramientas avanzadas de inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas de alerta temprana para minimizar el impacto de los ataques.
8. **Cumplimiento y gobernanza:** Incluye el alineamiento de la ciberseguridad con leyes, regulaciones y estándares internacionales, como la Ley de Protección de Datos Personales, ISO/IEC 27001 y NIST. La gobernanza efectiva asegura que las estrategias de seguridad sean sostenibles, medibles y auditables.



La ciberseguridad enfrenta desafíos constantes debido a la evolución de las amenazas y la creciente complejidad de los entornos digitales. La adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT), ha ampliado la superficie de ataque, requiriendo enfoques innovadores para la protección.

Además, la escasez de profesionales capacitados en ciberseguridad representa una barrera significativa. Las organizaciones deben invertir en formación y concienciación para fortalecer su postura de seguridad.

### **2.2.2 Aplicación ante amenazas cibernéticas**

La inteligencia artificial (IA) ha transformado de manera significativa el panorama de la ciberseguridad, ofreciendo herramientas avanzadas para la detección temprana, análisis y respuesta ante amenazas cibernéticas. En un entorno digital donde los ataques son cada vez más sofisticados y difíciles de predecir, la IA se ha convertido en un aliado fundamental para mejorar la capacidad defensiva de las organizaciones.

A diferencia de los métodos tradicionales, que dependen de reglas predefinidas o bases de datos de firmas de virus, la inteligencia artificial permite identificar patrones anormales, comportamientos sospechosos y nuevas formas de ataque mediante algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) y análisis predictivo. Estas tecnologías pueden procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, algo que sería imposible de lograr manualmente.

### **2.2.3 Detección de amenazas mediante**

La detección de amenazas es una de las áreas más impactadas por la implementación de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Los sistemas basados en IA utilizan algoritmos capaces de analizar millones de eventos en segundos, reconociendo patrones que podrían indicar actividades maliciosas.

Por ejemplo, las soluciones de seguridad modernas integran aprendizaje supervisado y no supervisado para diferenciar entre comportamientos normales y anomalías dentro de las redes corporativas. De esta forma, pueden detectar ataques desconocidos, como malware desconocido, intentos de intrusión o movimientos laterales dentro de una infraestructura.

Además, los sistemas de detección de intrusiones (IDS) impulsados por IA pueden aprender de manera continua, ajustándose a los cambios en la red y mejorando su precisión con el tiempo. Herramientas como IBM QRadar Advisor o Darktrace emplean algoritmos de inteligencia artificial para analizar tráfico de red, comportamiento de usuarios y flujos de datos, generando alertas cuando se detectan desviaciones o posibles ataques.

#### **2.2.4 Respuesta automatizada ante incidentes**

La segunda gran contribución de la IA en la ciberseguridad es su capacidad para automatizar la respuesta ante incidentes. Tradicionalmente, los equipos de seguridad debían analizar manualmente cada alerta, lo que provocaba demoras y errores humanos. Con la inteligencia artificial, este proceso puede acelerarse de forma notable.

Los sistemas de respuesta automatizada integran inteligencia artificial y aprendizaje automático para ejecutar acciones inmediatas frente a amenazas detectadas, como aislar dispositivos comprometidos, bloquear direcciones IP sospechosas o detener procesos maliciosos sin intervención humana. Esta rapidez en la respuesta minimiza el impacto de los ciberataques y reduce el tiempo de recuperación.

Asimismo, los algoritmos de IA pueden analizar registros históricos para predecir futuras amenazas y optimizar las estrategias de defensa. Por ejemplo, mediante el análisis de incidentes pasados, los sistemas pueden identificar los puntos más vulnerables de una red y sugerir medidas preventivas específicas.

#### **2.2.5 Ventajas y desafíos**

Entre las principales ventajas del uso de IA en la ciberseguridad se destacan la velocidad de análisis, la reducción del error humano, la detección de amenazas desconocidas y la capacidad de aprendizaje continuo. Estas características permiten que las organizaciones se mantengan un paso adelante frente a los cibercriminales.

No obstante, la aplicación de inteligencia artificial también enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos es la posibilidad de falsos positivos, es decir, alertas generadas por comportamientos legítimos que son interpretados como amenazas. Además, los

cibercriminales han comenzado a desarrollar sus propias herramientas basadas en IA, lo que genera una nueva carrera tecnológica entre atacantes y defensores.

Otro reto es la dependencia excesiva de la automatización, que puede disminuir la supervisión humana. Por ello, los expertos recomiendan combinar las capacidades de la inteligencia artificial con la experiencia de los analistas de ciberseguridad para obtener resultados más precisos y equilibrados.

### **2.3 Beneficios y riesgos del uso en la ciberseguridad**

**Beneficios:** El uso de la inteligencia artificial (IA) en ciberseguridad aporta múltiples ventajas que permiten a organizaciones y sistemas mejorar su defensa frente a amenazas cada vez más complejas y frecuentes:

**Detección de anomalías y de amenazas emergentes:** Los sistemas de IA pueden aprender patrones normales de comportamiento en redes, usuarios y dispositivos, identificando rápidamente desviaciones que podrían indicar ataques nuevos o variantes de malware aún desconocidas. Esto permite responder antes de que el daño sea grande.

**Reducción de falsos positivos:** Las herramientas convencionales o basadas en reglas estáticas pueden generar muchas alertas que resultan ser benignas, lo que agota recursos humanos y puede provocar desatención. La IA mejora la precisión al clasificar mejor qué alertas son relevantes, lo cual optimiza el trabajo del equipo de ciberseguridad.

**Automatización y ahorro de tiempo:** Muchas tareas repetitivas, como monitorear tráfico, filtrar correos sospechosos, clasificar logs, pueden automatizarse con IA. Esto libera a los profesionales para actividades estratégicas, mejora tiempos de respuesta, y permite vigilancia continua, incluso fuera del horario humano.

**Respuesta en tiempo real y mitigación temprana:** Cuando un incidente se detecta rápidamente, las acciones de mitigación pueden iniciarse de forma automática o casi inmediata gracias a sistemas de IA, lo que reduce el impacto del ataque.

**Análisis predictivo y adaptación continua:** La IA permite analizar grandes volúmenes de datos históricos y actuales para prever vulnerabilidades futuras, tendencias en vectores

de ataque, e incluso anticiparse a tácticas emergentes de los atacantes. Además, los modelos pueden actualizarse con nuevos datos, mejorando su capacidad con el tiempo.

**Integración y coordinación con otras herramientas de seguridad:** Las soluciones de IA pueden combinarse con sistemas de gestión de eventos, sistemas de prevención de intrusiones, firewalls inteligentes, análisis forense digital, etc., para una defensa más robusta y coordinada.

**Riesgos:** No obstante, aunque los beneficios son muchos, la adopción de IA en ciberseguridad también trae consigo riesgos y desafíos que deben gestionarse cuidadosamente:

**Manipulación de los modelos:** Los atacantes podrían introducir datos maliciosos en los conjuntos de entrenamiento, lo que provocaría que el modelo aprenda patrones equivocados. También pueden diseñar malware o tráfico que evade los sistemas de detección manipulando características que el modelo utiliza para clasificar.

**Ingeniería social avanzada y desinformación:** La IA generativa permite crear contenidos falsos (audio, video, texto) muy convincentes, que pueden ser utilizados para suplantación, engaños o campañas de phishing altamente personalizadas. Esto hace más difícil distinguir lo auténtico de lo falso para usuarios y sistemas automatizados.

**Dependencia excesiva y complacencia humana:** Si se confía demasiado en sistemas automáticos, podría disminuir la supervisión humana; errores del modelo o decisiones incorrectas podrían pasar desapercibidas. La falta de auditoría humana o revisión puede amplificar fallos.

**Problemas de transparencia, aplicabilidad y sesgos:** Algunos modelos avanzados de IA funcionan como “cajas negras”, lo que significa que difícilmente puede explicarse por qué producen cierta decisión. Esto obstaculiza auditorías, regulaciones y la confianza. Además, si los datos usados para entrenar tienen sesgos o carencias, los resultados pueden discriminar o favorecer incorrectamente ciertos casos.

**Privacidad y protección de datos:** Para entrenar y operar modelos de IA es necesario recopilar, almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, algunos de ellos sensibles.

Si no hay controles adecuados, estos datos pueden filtrarse, usarse indebidamente o exponer identidades de usuarios.

**Costos, infraestructura y talento especializado:** Desarrollar, desplegar y mantener sistemas de IA requiere inversión en hardware, capacidades de procesamiento, recopilación y etiquetado de datos, personal especializado. Para muchas organizaciones (especialmente pymes), estos costos pueden ser barreras significativas.

**Regulación, cumplimiento legal y ético:** Todavía hay marcos legales en desarrollo para regular el uso de IA, y las implicaciones éticas no siempre están claras. Cuestiones como responsabilidad ante errores del sistema, derechos de privacidad, transparencia, sesgo, uso indebido, identidad, etc., deben abordarse.

## **2.4 Casos de implementación en la protección de infraestructuras digitales**

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de infraestructuras digitales. A medida que las redes y los sistemas críticos se vuelven más interconectados, las amenazas cibernéticas aumentan en complejidad y frecuencia, lo que exige soluciones más inteligentes, adaptativas y automatizadas. En este contexto, la IA ofrece capacidades únicas para detectar anomalías, prevenir ataques y garantizar la continuidad operativa en sectores esenciales como la energía, la banca, las telecomunicaciones y el transporte.

En los últimos años, distintos países y organizaciones han comenzado a aplicar la IA como parte de su estrategia de defensa digital. Estos casos de implementación evidencian cómo los algoritmos de aprendizaje automático, el análisis de datos masivos y la automatización pueden aumentar la resiliencia frente a ataques informáticos y minimizar el riesgo de interrupciones en servicios críticos.

- **Caso 1 - Protección de redes eléctricas inteligentes (Smart Grids):** Las infraestructuras energéticas son un blanco prioritario para los ciberdelincuentes debido a su importancia estratégica. En este campo, la IA ha demostrado ser fundamental para la detección temprana de anomalías en redes eléctricas inteligentes. Empresas como Siemens y General Electric han implementado sistemas basados en aprendizaje automático que monitorizan en tiempo real el

flujo de energía, identificando comportamientos anómalos que podrían indicar sabotaje, manipulación o fallos técnicos.

Estos sistemas analizan millones de datos provenientes de sensores y medidores inteligentes, detectando variaciones de voltaje o consumo que escapan a los patrones normales. Gracias a modelos predictivos, pueden anticiparse a sobrecargas o intentos de acceso no autorizado, enviando alertas automáticas y activando protocolos de seguridad sin intervención humana. Este tipo de aplicación ha reducido significativamente los tiempos de respuesta y ha mejorado la estabilidad del suministro eléctrico en varios países europeos y asiáticos.

- **Caso 2 - IA en la protección de infraestructuras financieras:** El sector financiero ha sido uno de los primeros en adoptar soluciones de inteligencia artificial para proteger sus redes y plataformas digitales. Entidades como BBVA y Santander utilizan sistemas de detección basados en IA que analizan el comportamiento de los usuarios en tiempo real. Estos algoritmos aprenden patrones de uso habituales, como horarios, ubicaciones o montos de transacciones, y emiten alertas automáticas cuando se detectan actividades sospechosas.

Además de detectar fraudes en transacciones electrónicas, la IA también ayuda a proteger la infraestructura de los bancos frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) y accesos no autorizados. Los modelos de aprendizaje supervisado permiten distinguir entre un aumento legítimo de tráfico y un intento de saturar los servidores. En consecuencia, las entidades financieras han logrado reducir pérdidas económicas y fortalecer la confianza de sus clientes mediante el uso de estas tecnologías.

- **Caso 3 - Seguridad en sistemas de transporte y ciudades inteligentes:** Las infraestructuras de transporte como aeropuertos, sistemas ferroviarios y carreteras inteligentes, también se benefician de la inteligencia artificial. En ciudades como Singapur y Dubái, se han implementado plataformas de vigilancia basadas en IA que supervisan el tráfico, los sistemas de señalización y la integridad de las redes de comunicación. Estos sistemas no solo optimizan la movilidad, sino que también previenen sabotajes o intrusiones en redes críticas.

Por ejemplo, en el aeropuerto de Heathrow (Reino Unido) se utilizan algoritmos de visión por computadora que analizan flujos de pasajeros y equipajes en tiempo real, detectando comportamientos anómalos o posibles amenazas sin necesidad de intervención directa de personal de seguridad. Asimismo, en el ámbito ferroviario, compañías europeas emplean IA para predecir fallos en equipos y detectar manipulaciones en los sistemas de control de tráfico.

- **Caso 4 - Protección de infraestructuras gubernamentales y defensa nacional:**

Los gobiernos también han adoptado la inteligencia artificial para proteger infraestructuras críticas y sistemas de defensa. En Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el Departamento de Defensa utilizan IA para analizar grandes volúmenes de tráfico de red y detectar ciberataques dirigidos a infraestructuras estratégicas. En la Unión Europea, la Agencia de Ciberseguridad (ENISA) ha promovido la integración de IA en los centros de operaciones de seguridad (SOC) para mejorar la detección de amenazas en tiempo real.

Estos sistemas se basan en algoritmos capaces de identificar patrones de ataque complejos y correlacionar eventos dispersos en distintas redes. Además, el uso de inteligencia artificial ha permitido reducir la carga de trabajo de los analistas humanos, automatizar respuestas ante incidentes y priorizar alertas de acuerdo con su nivel de criticidad.

- **Caso 5 - Aplicaciones en el sector sanitario:** La protección de datos médicos y sistemas hospitalarios es otro ámbito en el que la inteligencia artificial ha mostrado resultados prometedores. Los hospitales modernos dependen cada vez más de redes conectadas y dispositivos IoT (Internet de las Cosas), lo que los convierte en objetivos potenciales para los ciberdelincuentes. Instituciones como el Hospital Clínic de Barcelona y la Clínica Mayo en Estados Unidos han incorporado sistemas de IA que analizan la actividad de red de los equipos médicos y detectan accesos inusuales o intentos de manipulación de datos clínicos.

En algunos casos, estos sistemas han sido capaces de detectar ciberataques incluso antes de que los sistemas tradicionales emitan alertas, protegiendo así información altamente sensible de pacientes. Esto demuestra que la IA no solo aumenta la eficiencia de las

operaciones médicas, sino que también se convierte en un componente esencial de la seguridad digital.

## **2.5 Fraude digital y su evolución con la inteligencia artificial**

### **2.5.1 Tipos de fraudes digitales más comunes**

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha transformado numerosos aspectos de la vida moderna, incluyendo la manera en que las personas interactúan, consumen información y realizan transacciones financieras. Sin embargo, junto con sus beneficios, la IA también ha impulsado la aparición de nuevas formas de fraude digital. Los ciberdelincuentes han aprendido a aprovechar las herramientas inteligentes para crear ataques más sofisticados, difíciles de detectar y con un impacto económico y social considerable. En este contexto, comprender los tipos de fraudes digitales más comunes resulta esencial para fortalecer la ciberseguridad y fomentar el uso responsable de la tecnología.

**1. Fraude mediante phishing y spear phishing automatizado:** El phishing sigue siendo uno de los métodos de fraude digital más extendidos, pero con la incorporación de la IA, su nivel de sofisticación ha aumentado. Tradicionalmente, este tipo de ataque consistía en correos electrónicos genéricos que imitaban a empresas o instituciones legítimas. En la era de la IA, los delincuentes utilizan modelos de lenguaje avanzados para generar mensajes personalizados, con gramática impecable y tono convincente, adaptados a los intereses y comportamientos de cada víctima.

Una variante aún más peligrosa es el spear phishing, en la cual los atacantes emplean algoritmos de análisis de datos e inteligencia artificial para recopilar información específica sobre la víctima, como su lugar de trabajo, contactos o publicaciones en redes sociales. Esto les permite diseñar correos electrónicos o mensajes que parecen auténticos y dirigidos personalmente. La IA, además, puede automatizar el envío masivo de estos mensajes, incrementando la tasa de éxito de los ataques y reduciendo los costos para los ciberdelincuentes.



**2. Fraudes con deepfakes y manipulación audiovisual:** Uno de los fenómenos más preocupantes de la era digital es el uso de deepfakes, es decir, contenidos audiovisuales falsificados mediante técnicas de aprendizaje profundo. Estos algoritmos permiten crear videos o audios hiperrealistas en los que una persona parece decir o hacer algo que nunca ocurrió. Este tipo de fraude se ha utilizado para manipular la reputación de figuras públicas, extorsionar a individuos y engañar a empleados en entornos corporativos.

En algunos casos, los ciberdelincuentes han usado deepfakes de voz para suplantar a directivos de empresas y ordenar transferencias bancarias fraudulentas. Las víctimas, al escuchar una voz idéntica a la de su superior, ejecutan órdenes sin sospechar el engaño. Este tipo de incidentes ha motivado a muchas organizaciones a desarrollar sistemas de autenticación basados en biometría avanzada y detección de falsificaciones digitales.

**3. Fraudes financieros y trading automatizado malicioso:** El sector financiero ha sido uno de los más afectados por la digitalización impulsada por la IA. En particular, han surgido fraudes relacionados con el uso indebido de algoritmos de trading automatizado. Algunos delincuentes manipulan modelos predictivos o crean sistemas falsos de inversión que prometen rendimientos altos e inmediatos. Estos esquemas, conocidos como “estafas de inversión con IA”, se promocionan en redes sociales mediante publicidad engañosa o mediante supuestos expertos generados por inteligencia artificial.

Además, ciertos ataques más complejos aprovechan vulnerabilidades en los sistemas de análisis de datos de los bancos o casas de bolsa para alterar decisiones automatizadas. En estos casos, la IA es empleada no solo para ejecutar los fraudes, sino también para evadir los sistemas de detección tradicionales mediante la simulación de patrones de comportamiento normales.

**4. Robo de identidad digital y suplantación:** El robo de identidad es otro tipo de fraude que ha evolucionado gracias a la inteligencia artificial. A través de técnicas de machine learning, los atacantes pueden analizar grandes volúmenes de información personal obtenida en redes sociales o bases de datos filtradas para construir perfiles falsos convincentes. Estos perfiles se utilizan para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, o realizar compras en línea a nombre de otras personas.

Una de las tendencias más recientes es el uso de la IA para generar documentos falsos, como pasaportes o identificaciones digitales, que logran superar filtros automáticos de verificación. En plataformas de contratación o servicios financieros, esta técnica ha representado un desafío creciente, ya que los sistemas de validación deben ser actualizados constantemente para detectar inconsistencias mínimas que podrían pasar inadvertidas a simple vista.

**5. Estafas en redes sociales y manipulación de contenido:** Las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios para el fraude digital. La IA facilita la creación de cuentas falsas, la generación de comentarios automatizados y la difusión masiva de desinformación. En la actualidad, los delincuentes emplean algoritmos que analizan tendencias para lanzar campañas de fraude en los momentos de mayor impacto emocional o mediático. Por ejemplo, durante desastres naturales o crisis económicas, suelen proliferar campañas de donaciones falsas respaldadas por mensajes generados con IA.

Además, los sistemas de recomendación de plataformas sociales pueden ser manipulados mediante bots inteligentes que amplifican contenido fraudulento, logrando que más usuarios caigan en estafas o compartan información personal. Este tipo de fraude no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales y políticas, al afectar la confianza en los medios digitales.

**6. Fraudes en comercio electrónico:** El auge del comercio electrónico también ha sido acompañado por el incremento de fraudes en línea. Algunos de los más comunes incluyen falsificación de reseñas mediante texto generado por IA, creación de tiendas falsas con imágenes de productos inexistentes o suplantación de sitios legítimos mediante dominios similares. Los algoritmos de IA permiten a los atacantes generar contenido publicitario convincente y segmentar sus víctimas con precisión.

Por otro lado, algunos ciberdelincuentes utilizan IA para analizar los sistemas de detección de fraudes de las plataformas de pago y adaptarse a ellos en tiempo real. Esto ha obligado a empresas como Amazon, PayPal o Mercado Libre a incorporar sus propios sistemas de inteligencia artificial defensiva, capaces de aprender continuamente y detectar patrones de fraude emergentes.

### **2.5.2 Uso por los ciberdelincuentes para el desarrollo de fraudes**

La implementación de la inteligencia artificial (IA) y las herramientas de generación de contenido han transformado tanto las defensas digitales como las capacidades ofensivas de los atacantes. Hoy, los ciberdelincuentes aprovechan modelos de lenguaje, redes generativas y técnicas de aprendizaje automático para automatizar, escalar y perfeccionar fraudes que antes exigían más tiempo y habilidades manuales. Entender cómo se usa la IA en la delincuencia digital es esencial para diseñar contramedidas eficaces y políticas de mitigación.

### **2.5.3 Automatización de ingeniería social y phishing hiperpersonalizado**

Uno de los usos más extendidos de la IA en fraudes es la generación automática de mensajes convincentes. Los modelos de lenguaje permiten crear correos, mensajes SMS y guiones de llamadas que imitan el estilo de personas reales o instituciones. Al combinar estos modelos con minería de datos en redes sociales y bases filtradas, los atacantes construyen perfiles detallados de las víctimas y lanzan **spear phishing** altamente personalizados a gran escala. La automatización reduce costes y aumenta la tasa de éxito, porque los mensajes son lingüísticamente correctos, adaptados al contexto y difíciles de distinguir de comunicaciones legítimas.

### **2.5.4 Suplantación de identidad mediante deepfakes y clonación de voz**

Las redes generativas adversarias (GANs) y los modelos de síntesis de audio permiten producir vídeos y audios hiperrealistas —los llamados deepfakes— que suplantán la apariencia o la voz de personas reales. En fraudes de alto impacto se han documentado casos en los que directivos son “imitados” por audio o video para autorizar transferencias o aprobar decisiones críticas. Esta capacidad facilita estafas de ingeniería social de alto valor (por ejemplo, órdenes de pago a partir de una supuesta llamada del CEO) y extorsiones basadas en material fabricado. La barrera técnica para producir deepfakes de cierta calidad se ha reducido, lo que democratiza su uso delictivo.

### **2.5.5 Generación de contenido engañoso y campañas de fraude a escala**

La IA facilita la creación masiva de contenidos falsos: reseñas falsas, anuncios fraudulentos, páginas clonadas y perfiles falsos que aparentan legitimidad. Herramientas

de IA permiten además optimizar campañas de fraude publicitario y de inversión, segmentando audiencias y ajustando mensajes en tiempo real para maximizar conversiones. Estos esquemas suelen combinar anuncios engañosos con sitios de pago falsos y testimonios fabricados, multiplicando el número de víctimas potenciales.

## **2.6 Fabricación de identidades sintéticas y falsificación documental**

Los modelos generativos se usan también para componer identidades sintéticas creíbles: rostros generados, biografías coherentes y documentos retocados. Al unir estos elementos con datos personales reales filtrados, los atacantes abren cuentas bancarias, obtienen créditos o realizan compras fraudulentas sin presencia física. Además, la IA ayuda a manipular imágenes y vídeos usados en procesos automáticos de verificación (KYC), lo que dificulta la detección por sistemas tradicionales.

### **2.6.1 Diseño de malware inteligente y evasión de detección**

La IA contribuye al desarrollo de malware más sofisticado: se emplea para optimizar payloads, generar variantes que evaden firmas y para adaptar comportamientos en función del entorno (por ejemplo, retrasar su ejecución si detecta análisis en entornos sandbox). También se utilizan técnicas adversariales para atacar modelos de detección basados en ML, por ejemplo, generar ejemplos que el clasificador identifica como benignos y ataques de data poisoning para degradar la eficacia de los modelos entrenados por la víctima.

### **2.6.2 Reconocimiento y explotación automatizados (OSINT + automatización)**

La combinación de IA y Open Source Intelligence (OSINT) permite a los atacantes realizar reconocimiento masivo y priorizar objetivos con una precisión mayor. Bots inteligentes pueden mapear infraestructuras, identificar puntos débiles, correlacionar exposición pública de credenciales y generar listas de objetivos con puntuación de riesgo, lo que acelera campañas de fraude dirigidas.

### **2.6.3 Comercialización y profesionalización del fraude**

La IA ha favorecido la creación de “mercados” y servicios que ofrecen capacidades delictivas como servicio: kits de phishing generados por IA, modelos de voz clonados bajo demanda, o plantillas de anuncios fraudulentos. Esta profesionalización reduce la

barrera de entrada para actores con pocos conocimientos técnicos y facilita operaciones más organizadas y rentables.

## **2.7 Estrategias para la prevención y detección del fraude digital**

El fraude digital engloba un conjunto diverso de actividades ilícitas realizadas mediante medios electrónicos, como transacciones no autorizadas, robo de identidad, abuso de cuentas, lavado de dinero, phishing, entre otros. Con el aumento exponencial del comercio electrónico, pagos digitales y servicios financieros digitales, las organizaciones enfrentan fraudes cada vez más sofisticados. Ante este escenario, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta esencial para fortalecer tanto la prevención como la detección de fraudes de manera más anticipada, precisa y automática.

### **2.7.1 Principales estrategias utilizadas**

A continuación, se describen algunas de las estrategias más efectivas basadas en IA, con ejemplos de aplicación

#### **2.7.2 Aprendizaje supervisado**

Se entrena con datos históricos donde ya se sabe cuáles transacciones son fraudulentas y cuáles no. Modelos como regresión logística, árboles de decisión, Random Forest, Gradient Boosting, Support Vector Machines, entre otros, se usan para clasificar nuevas transacciones. Estos modelos generan puntuaciones de riesgo que ayudan a decidir si una operación debe bloquearse o revisarse.

#### **2.7.3 Aprendizaje no supervisado y detección de anomalías**

En muchos casos los fraudes introducen patrones que no estaban previamente identificados. Con esquemas no supervisados (por ejemplo, clustering, autoencoder, algoritmos de detección de outliers), se pueden detectar comportamientos anómalos sin necesidad de que estén etiquetados previamente. Esto permite captar fraudes emergentes.

#### **2.7.4 Deep Learning y redes neuronales**

Modelos como redes neuronales recurrentes (RNN), LSTM (Long Short-Term Memory), redes profundas (Deep Learning) tienen la ventaja de capturar secuencias temporales (por

ejemplo, patrones de comportamiento de usuario a lo largo del tiempo) y aprender representaciones complejas de los datos que otros modelos no captan. Se utilizan especialmente cuando hay gran volumen de datos y necesidad de detección en tiempo real.

### **2.7.5 Análisis de grafos**

Esta estrategia consiste en modelar relaciones entre entidades como cuentas, usuarios, dispositivos, transacciones, para detectar redes de fraude (por ejemplo, lavado de dinero o múltiples cuentas conectadas). Las redes de grafos ayudan a identificar patrones estructurales, agrupaciones sospechosas, nodos con muchas conexiones inusuales, etc.

## **2.8 Procesamiento de lenguaje natural (NLP)**

En fraudes basados en phishing, correos electrónicos fraudulentos, comunicaciones con lenguaje engañoso, reclamaciones falsas, etc., NLP permite escanear y analizar contenidos textuales para buscar señales de alerta: patrones lingüísticos sospechosos, discrepancias, frases típicas de engaño. Esto ayuda tanto para prevenir ataques de ingeniería social como para detectar fraudes existentes.

### **2.8.1 Sistemas en tiempo real con detección continua**

Es clave que los sistemas funcionen con baja latencia: detectar transacciones fraudulentas o comportamientos sospechosos al momento, para evitar pérdidas. Muchas plataformas de servicios en línea utilizan IA que evalúa el riesgo de cada transacción tan pronto como ingresa, y toma decisiones automáticas o alerta para revisión manual.

### **2.8.2 Modelos adaptativos y aprendizaje continuo**

Los defraudadores cambian tácticas, tecnologías y métodos. Por eso los modelos necesitan adaptarse: incorporar nuevos datos, actualizarse frente a nuevos tipos de fraude (fraude con identidad sintética, fraude usando IA, etc.). Los sistemas que permiten retroalimentación humana, que recolectan ejemplos nuevos, y ajustan sus parámetros o reentrenan periódicamente, son más resilientes.

### 2.8.3 Aplicabilidad y transparencia en IA

Un reto importante es entender por qué un sistema marca algo como fraude: esto es clave para auditoría, cumplimiento regulatorio, confianza del usuario, y para reducir falsos positivos. Las técnicas de IA explicable permiten extraer reglas, importar interpretaciones de los modelos, o generar explicaciones cuando se rechaza una transacción o se alerta.

## 2.9 Ejemplos de aplicación real

**Sector bancario:** IBM ha reportado mejoras cuantitativas al implementar IA en la detección de fraude: American Express mejoró detección en un 6 % usando modelos de memoria a corto plazo como LSTM; PayPal aumentó su capacidad de detección en tiempo real en 10 %.

**Comercio electrónico y pagos digitales:** AWS ofrece servicios como Amazon Fraud Detector, y guías para creación de modelos que monitorizan transacciones, cuentas nuevas, toma de control de cuentas, con ML en tiempo real.

**Telecomunicaciones:** En estudios específicos, se aplican técnicas de minería de datos y aprendizaje automático para detectar fraude en telecomunicaciones, como fraude bypass, detección de patrones de comportamiento inusuales, uso de múltiples fuentes de datos, etc.

### **CAPITULO III: IMPACTO DEL FRAUDE DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA**



### **3.1 Fraude digital en república dominicana**

El fraude digital se ha consolidado como un problema de creciente gravedad en República Dominicana, afectando tanto a individuos como a empresas e instituciones públicas. La acelerada digitalización de servicios financieros, comerciales y gubernamentales ha ampliado la superficie de ataque y ha facilitado la acción de estafadores que emplean técnicas cada vez más sofisticadas. El impacto no es solo económico: erosiona la confianza en los canales digitales, aumenta los costos operativos de las organizaciones y crea riesgos reputacionales y sociales que afectan el desarrollo económico y la inclusión financiera.

Datos recientes indican que una proporción significativa de la población ha sido objetivo o víctima de fraudes digitales. En encuestas y reportes sobre tendencias de fraude omnicanal, un 12% de los dominicanos consultados informó haber sido víctima directa de algún engaño digital en el periodo analizado, mientras que un porcentaje mayor reconoció haber sido objetivo de intentos de fraude que no prosperaron. Estas cifras reflejan tanto la magnitud del problema como la persistencia de vectores tradicionales (correo electrónico, llamadas telefónicas, SMS) que hoy se combinan con técnicas modernas como ingeniería social avanzada y suplantación digital.

El impacto económico directo también es relevante. Reportes periodísticos y análisis locales documentan pérdidas promedio significativas por incidente: algunos estudios y entrevistas con víctimas señalan pérdidas medias que pueden alcanzar decenas de miles de pesos dominicanos por evento, lo que representa un golpe importante, sobre todo para hogares y pequeñas empresas. A nivel sectorial, el comercio electrónico y la banca por internet figuran entre los canales más afectados, y en 2024 el sector de juegos en línea registró una de las tasas más altas de fraude sospechoso en el país. Estas tendencias obligan a entidades financieras y plataformas a adoptar controles adicionales y a reservar más recursos para prevención y recuperación.

Más allá de las cifras directas, el fraude digital genera costos indirectos que se traducen en inversiones adicionales en seguridad, mayores fricciones en la experiencia de usuario y pérdida de confianza. Las instituciones deben destinar recursos a reforzar autenticaciones, monitoreo y atención al cliente, y a procesos de conciliación y reembolso. Asimismo, un entorno percibido como inseguro desalienta la adopción de

servicios digitales por parte de usuarios menos tecnificados, lo que puede frenar la inclusión financiera y la expansión del comercio electrónico local.

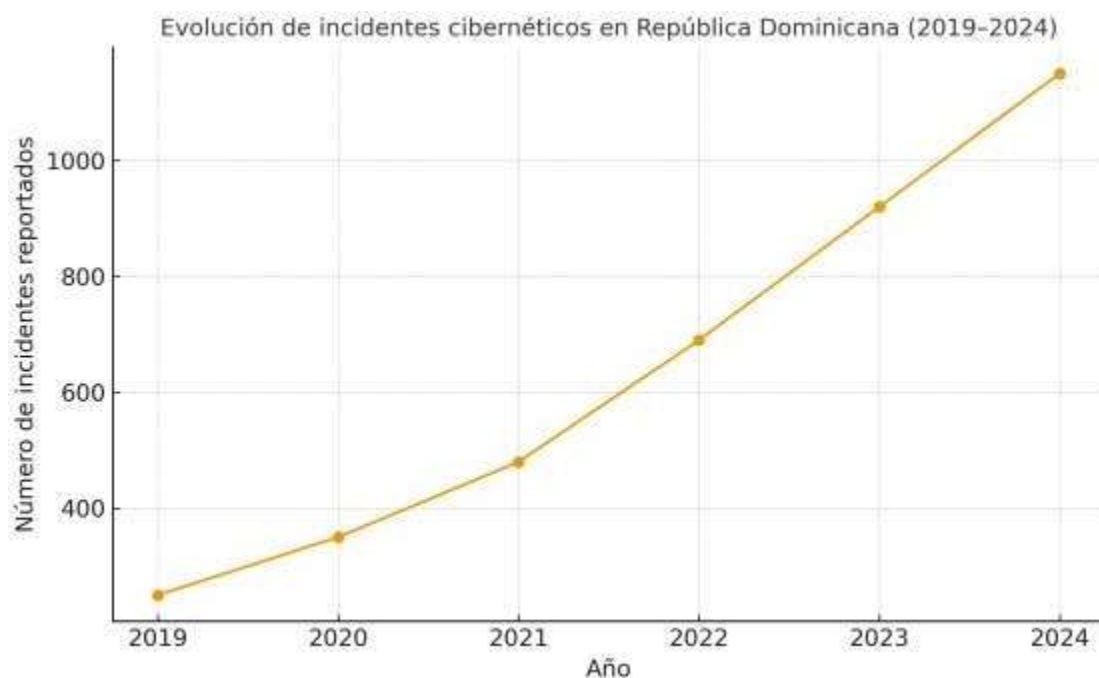
Las víctimas no son únicamente consumidores; empresas públicas y privadas también sufren ataques que interrumpen operaciones o exponen información sensible. En varios casos recientes, organismos estatales y empresas dominicanas han reportado intentos de fraude y ataques dirigidos, lo que evidencia la necesidad de mejorar capacidades de prevención a nivel institucional y de coordinación público-privada. La Superintendencia de Bancos y otras entidades reguladoras han impulsado campañas de educación y prevención dirigidas a la ciudadanía y al sector financiero para reducir la exposición a estos riesgos.

Otro efecto relevante es la sofisticación creciente de las técnicas delictivas. Los ciberdelincuentes emplean ahora herramientas de ingeniería social más refinadas, simulación de identidades, automatización de campañas y, en algunos casos, tecnologías generativas. Esto complica la detección y exige soluciones dinámicas: modelos de análisis de comportamiento, detección basada en inteligencia artificial, verificación multifactor y protocolos de respuesta ante incidentes. Para muchas pequeñas empresas dominicanas, la adopción de estas medidas representa un reto por los costes y la falta de personal especializado.

Frente a este panorama, las medidas de mitigación combinan prevención técnica, gobernanza y educación. En el ámbito técnico, resulta clave mejorar sistemas de monitorización, reforzar controles KYC (conozca a su cliente), aplicar autenticación multifactor y emplear herramientas de detección de anomalías. En el plano institucional, es imprescindible promover la colaboración entre reguladores, sector financiero, empresas tecnológicas y fuerzas de orden para compartir indicadores de compromiso, tácticas y lecciones aprendidas.

Las tendencias se representaron gráficamente, destacando los siguientes indicadores

- Número de incidentes cibernéticos registrados (2019–2024).
- Casos reportados de fraude digital y phishing en el sector financiero.
- Aplicaciones de IA en detección de anomalías (machine learning, deep learning, NLP).



Fuente: CNCS, 2025; elaboración propia

### 3.1.2 Robo de identidad

A la acción de asumir la identidad de un individuo ajeno se le conoce como robo de identidad, o suplantación. Esto quiere decir hacerse pasar por esa persona, actuando como si fuera ella ante los demás, ya sea en lugares públicos o privados, usualmente para lograr acceso a cosas, créditos o ventajas a su nombre.

El arrebato de carteras o bolsos con documentos importantes como el DNI, la licencia de conducir o tarjetas bancarias, al igual que el acceso no autorizado a datos personales en celulares o en internet (claves de bancos u otros servicios cruciales), facilita la personificación de otro. Estas situaciones se dan comúnmente y pueden traer serios problemas si no se toman las medidas correctivas a tiempo.

Asimismo, la suplantación de identidad se puede usar para perjudicar a alguien, buscando dañar su reputación profesional o vida privada, o para sembrar dudas sobre su estado o el cuidado que les da a sus padres, entre otras cosas.

La suplantación de identidad se entiende como un acto de mala fe donde se copia la identidad de otro para cometer fraudes, ejecutar delitos, sacar provecho o, simplemente, vivir haciéndose pasar por esa persona.

### 3.1.3 Métodos utilizados

**Correos falsos:** esta técnica permite pasar a un atacante por una organización, banco o empresa verdaderas para obtener información que garantice acceso a algún recurso que usted utilice en esa organización, banco o empresa.

**Personal:** cualquier persona maliciosa podría obtener información que escuchó o vio de parte suya que le garantice acceso a algún recurso valioso.

**Ataque organizado:** cualquier atacante podría intentar superar la seguridad de un banco, empresa u organización para obtener información personal de los clientes para luego acceder a algún recurso de esa empresa.

**Ataque a servidores de almacenamiento de información en línea:** el atacante puede tratar de obtener datos de un servidor de almacenamiento de datos en la nube; obteniendo contraseñas, DNI, cuentas bancarias, etc.

Por cual el robo de identidad está penalizado en la republica dominicana La Ley núm. 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología en al artículo 17 dispone que el hecho de una persona valerse de una identidad ajena a la suya, a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, se sancionará con penas de tres meses a siete años de prisión y multa de dos a doscientas veces el salario mínimo.

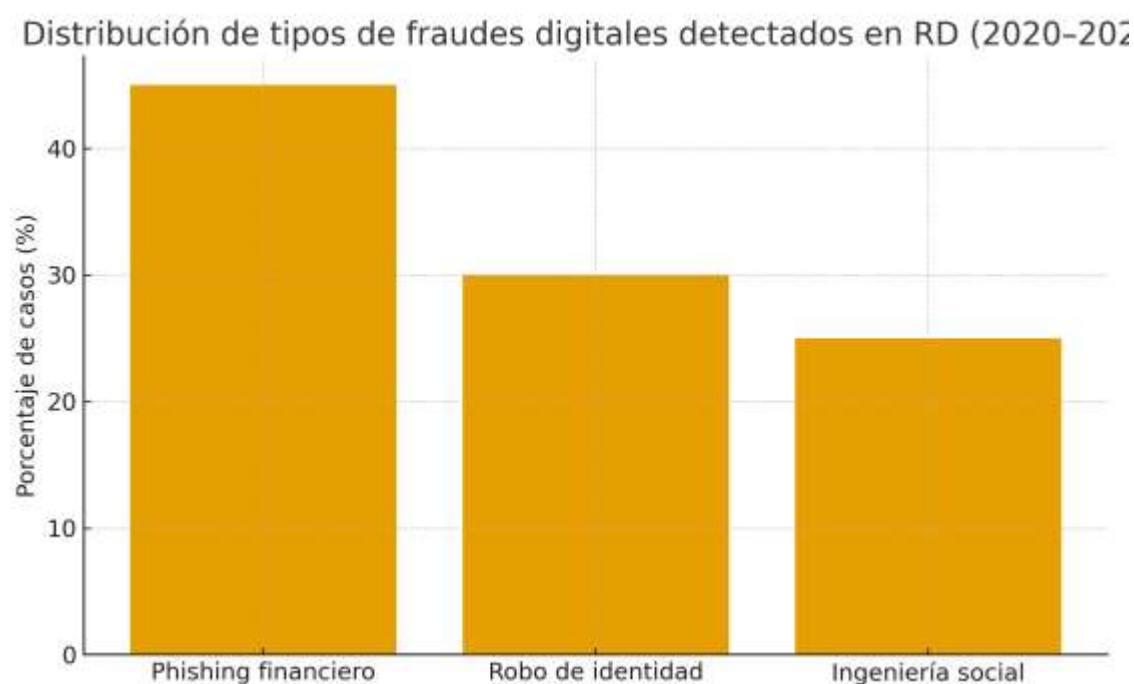
### 3.1.4 Phishing financiero

Es una modalidad de fraude en la que los delincuentes se hacen pasar por instituciones bancarias, servicios de pago o comercios confiables para engañar a las personas y obtener sus datos financieros (como números de tarjeta, credenciales de acceso o códigos de verificación). A simple vista puede parecer un correo, mensaje SMS o llamada urgente que pide “verificar” una cuenta, pero detrás hay una estrategia pensada para generar prisa y desconcierto: enlaces a sitios falsos muy parecidos a los reales, documentos adjuntos con malware o formularios que capturan información sensible. El impacto va más allá de la pérdida económica: las víctimas suelen experimentar vergüenza, pérdida de confianza en servicios digitales y estrés emocional, lo que complica la recuperación. Para un trabajo de investigación es importante señalar tanto la evolución técnica del phishing (uso de ingeniería social, spear-phishing y deepfakes) como los factores humanos que lo hacen eficaz la falta de formación, la rutina y la presión emocional y también proponer medidas

preventivas prácticas: educación continua, verificación directa con la entidad, autenticación multifactor y herramientas anti-phishing en correo y navegadores. En definitiva, entender el phishing financiero exige combinar análisis técnico y empatía por las personas afectadas para diseñar políticas y soluciones que reduzcan tanto la exposición como el daño.

### 3.1.5 Ingeniería social

Es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para manipular a las personas y obtener información confidencial sin necesidad de recurrir a métodos técnicos complejos. En lugar de atacar directamente los sistemas informáticos, los atacantes se enfocan en el eslabón más vulnerable de la cadena de seguridad: el ser humano. A través de engaños, suplantación de identidad, correos electrónicos falsos o llamadas fraudulentas, logran que las víctimas revelen contraseñas, datos personales o financieros. Esta práctica demuestra que la ciberseguridad no solo depende de la tecnología, sino también de la conciencia y educación de los usuarios. Por eso, es fundamental promover una cultura de precaución digital, donde cada persona aprenda a identificar señales de manipulación y a proteger su información ante posibles intentos de ingeniería social.



**Fuente:** Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y Superintendencia de Bancos, 2025; elaboración propia.

Destaca un aumento del phishing financiero (45%), seguido por robo de identidad (30%) y fraudes por ingeniería social (25%).

### **3.2 Legislación dominicana**

Ley no.53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología promulgada el 23 de abril del 2007 consta con 67 artículos, considerando que la Constitución de la República Dominicana establece los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos entre los que se encuentra la libertad de expresión, la integridad e inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, también considera que la Ley General de las Telecomunicaciones No.153-98, del 27 de mayo de 1998, estatuye la obligación de respetar la inviolabilidad de las telecomunicaciones y prohíbe el uso de las telecomunicaciones contrario a las leyes o que tenga por objeto cometer delitos o entorpecer la acción de la justicia.

El objetivo de la ley la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas física o morales, en los términos previstos en esta ley. La integridad de los sistemas de información y sus componentes, la información o los datos, que se almacenan o transmiten a través de éstos, las transacciones y acuerdos comerciales o de cualquiera otra índole que se llevan a cabo por su medio y la confidencialidad de éstos, son todos bienes jurídicos protegidos como lo menciona en el artículo 1.

Esta ley se aplicará en todo el territorio de la república dominicana, a toda persona física o moral, nacional o extranjera, que cometa un hecho sancionado por sus disposiciones, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva dentro del territorio nacional
  - b) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva desde el extranjero, produciendo efectos en el territorio dominicano;
  - c) Cuando el origen o los efectos de la acción se produzcan en el extranjero, utilizando medios que se encuentran en el territorio nacional; y finalmente,
  - d) Cuando se caracterice cualquier tipo de complicidad desde el territorio dominicano.
- Según el artículo 2.

### 3.2.2 Penalidades de la ley no. 57-07

**Artículo 5.- códigos de acceso.** El hecho de divulgar, generar, copiar, grabar, capturar, utilizar, alterar, traficar, desenscriptar, decodificar o de cualquier modo descifrar los códigos de acceso, información o mecanismos similares, a través de los cuales se logra acceso ilícito a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o a sus componentes, o falsificar cualquier tipo de dispositivo de acceso al mismo, se sancionará con la pena de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cien veces el salario mínimo.

**Artículo 6.- acceso ilícito.** El hecho de acceder a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o a sus componentes, utilizando o no una identidad ajena, o excediendo una autorización, se sancionará con las penas de tres meses a un año de prisión y multa desde una vez a doscientas veces el salario mínimo.

**Artículo 7.- acceso ilícito para servicios a terceros.** El hecho de utilizar un programa, equipo, material o dispositivo para obtener acceso a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o a cualquiera de sus componentes, para ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa desde tres a quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 8.- dispositivos fraudulentos.** El hecho de producir usar, poseer, traficar o distribuir, sin autoridad o causa legítima, programas informáticos, equipos, materiales o dispositivos cuyo único uso o uso fundamental sea el de emplearse como herramienta para cometer crímenes y delitos de alta tecnología, se sancionará con la pena de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cien veces el salario mínimo.

**Artículo 9.- interceptación e intervención de datos o señales.** El hecho de interceptar, intervenir, injerir, detener, espiar, escuchar, desviar, grabar u observar, en cualquier forma, un dato, una señal o una transmisión de datos o señales, perteneciente a otra persona por propia cuenta o por encargo de otro, sin autorización previa de un juez competente, desde, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o de las emisiones originadas por éstos, materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas físicas o morales, se sancionará con la pena de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cien veces el salario mínimo, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan resultar de leyes y reglamentos especiales.

**Artículo 10.- daño o alteración de datos.** El hecho de borrar, afectar, introducir, copiar, mutilar, editar, alterar o eliminar datos y componentes presentes en sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos, o de telecomunicaciones, o transmitidos a través de uno de éstos, con fines fraudulentos, se sancionará con penas de tres meses a un año de prisión y multa desde tres hasta quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 11.- sabotaje.** El hecho de alterar, maltratar, trabar, inutilizar, causar mal funcionamiento, dañar o destruir un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o de los programas y operaciones lógicas que lo rigen, se sancionará con las penas de tres meses a dos años de prisión y multa desde tres hasta quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 12.- atentado contra la vida de la persona.** Se sancionará con las mismas penas del homicidio intencional o inintencional, el atentado contra la vida, o la provocación de la muerte de una persona cometido utilizando sistemas de carácter electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o sus componentes.

**Artículo 13.- robo mediante la utilización de alta tecnología.** El robo, cuando se comete por medio de la utilización de sistemas o dispositivos electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, para inhabilitar o inhibir los mecanismos de alarma o guarda, u otros semejantes; o cuando para tener acceso a casas, locales o muebles, se utilizan los mismos medios o medios distintos de los destinados por su propietario para tales fines; o por el uso de tarjetas, magnéticas o perforadas, o de mandos, o instrumentos para apertura a distancia o cualquier otro mecanismo o herramienta que utilice alta tecnología, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de veinte a quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 14.- obtención ilícita de fondos.** El hecho de obtener fondos, créditos o valores a través del constreñimiento del usuario legítimo de un servicio financiero informático, electrónico, telemático o de telecomunicaciones, se sancionará con la pena de tres a diez años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 16.- chantaje.** El chantaje realizado a través del uso de sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, o de sus componentes, y/o con el propósito de obtener fondos, valores, la firma, entrega de algún documento, sean digitales o no, o de un código de acceso o algún otro componente de los sistemas de información, se sancionará con la pena de uno a cinco años de prisión y multa de diez a doscientas veces el salario mínimo.



**Artículo 17.- robo de identidad.** El hecho de una persona valerse de una identidad ajena a la suya, a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, se sancionará con penas de tres meses a siete años de prisión y multa de dos a doscientas veces el salario mínimo.

**Artículo 18.- de la falsedad de documentos y firmas.** Todo aquel que falsifique, desencrpte, decodifique o de cualquier modo descifre, divulgue o trafique, con documentos, firmas, certificados, sean digitales o electrónicos, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientas veces el salario mínimo.

**Artículo 19.- uso de equipos para invasión de privacidad.** El uso, sin causa legítima o autorización de la entidad legalmente competente, de sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o dispositivos que puedan servir para realizar operaciones que atenten contra la privacidad en cualquiera de sus formas, se sancionará con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 20.- comercio ilícito de bienes y servicios.** La comercialización no autorizada o ilícita de bienes y servicios, a través del Internet o de cualquiera de los componentes de un sistema de información, se castigará con la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 21.- difamación.** La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 22.- injuria pública.** La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 23.- atentado sexual.** El hecho de ejercer un atentado sexual contra un niño, niña, adolescente, incapacitado o enajenado mental, mediante la utilización de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con las penas de tres a diez años de prisión y multa desde cinco a doscientas veces el salario mínimo.

**Artículo 24.- pornografía infantil.** La producción, difusión, venta y cualquier tipo de comercialización de imágenes y representaciones de un niño, niña o adolescente con

carácter pornográfico en los términos definidos en la presente ley, se sancionará con penas de dos a cuatro años de prisión y multa de diez a quinientas veces el salario mínimo.

**Artículo 25.- delitos relacionados a la propiedad intelectual y afines.** Cuando las infracciones establecidas en la Ley No.20-00, del 8 de mayo del año 2000, sobre Propiedad Industrial, y la Ley No.65-00, del 21 de agosto del año 2000, sobre Derecho de Autor, se cometan a través del empleo de sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, o de cualquiera de sus componentes, se sancionará con las penas establecidas en las respectivas legislaciones para estos actos ilícitos.

### **3.3 Casos chiperos en república dominicana**

la Procuraduría General de la república puso en marcha la Operación Discovery, realizando una serie de allanamientos en diferentes call centers en Santiago (el centro operativo de la red) presuntamente “dedicados al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos”.

Actualmente hay 38 implicados en la presunta red aguardando para que se les conozca medida de coerción. Entre ese grupo resaltan los nombres de Sucre Rafael Rodríguez Ortíz y Pablo Miguel Balbuena, alias “La Válvula”, como supuestos cabecillas.

En el documento depositado por el Ministerio Público (MP), mismo donde el órgano persecutor pide 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar para todos los detenidos, se ofrecen detalles inéditos del modus operandi de la red.

Actualmente hay 38 implicados en la presunta red aguardando para que se les conozca medida de coerción. Entre ese grupo resaltan los nombres de Sucre Rafael Rodríguez Ortíz y Pablo Miguel Balbuena, alias “La Válvula”, como supuestos cabecillas.

En el documento depositado por el Ministerio Público (MP), mismo donde el órgano persecutor pide 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar para todos los detenidos, se ofrecen detalles inéditos del modus operandi de la red.

El cuarto eslabón es el “técnico”, miembro del centro de operaciones que se encarga de dar soporte ante cualquier falla que se presente con los dispositivos. Esta pieza cuida que no haya ninguna interferencia a nivel informático que pueda impedir el trabajo de los abridores y cerradores para cometer sus fechorías.

Aparentemente, los presuntos implicados en esta red operaban bajo un esquema muy organizado donde hacían uso de un “guion preelaborado y por escrito” al que debían ceñirse los abridores y cerradores mientras conversaban con la víctima.

Asimismo, también operaban con un “listado”, el cual no es más que una base de datos donde guardaban toda la información personal que recababan de sus víctimas.

Las ganancias de la red le permitieron obtener un sistema informático que ubicaba en las redes sociales los perfiles más susceptibles para convertirse en víctimas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los supuestos "chiperos" buscaban personas mayores de 65 años de edad retirados y vulnerables específicamente en Santiago y Puerto Plata, ya que consideraban a este grupo como un “blanco fácil” para sus fines.

La red cibercriminal usaba como “modus operandi” las llamadas telefónicas, vías por las que los hoy implicados en la Operación Discovery supuestamente realizaban los delitos de extorsión sexual, intimidación, usurpación de funciones de agentes del FBI, robo de identidad, entre otras imputaciones.

Además, se señaló que los presuntos extorsionadores utilizaron el sistema financiero nacional para movilizar altas sumas de dinero. Asimismo, hicieron uso de las criptomonedas y de centros de envíos de remesas para hacer depósitos al exterior, mismos que beneficiarían al otro eslabón de la red, terceras personas denominadas como “mulas”.

El Ministerio Público sostuvo que las actividades toda esta estructura delictiva dio como resultado el “evidenciado un enriquecimiento ilícito por la ostentación y exhibición de vehículos de alta gama, compra de apartamentos y propiedades, equipos electrónicos y servicios tecnológicos, vestimentas lujosas, así como también la celebración de fiestas nocturnas con bebidas alcohólicas de alto costo. Todas estas informaciones según (Listín diario, 2024).

## **CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO**

## 4.1 Enfoque de la investigación

El enfoque de esta investigación se diseñó para analizar de manera técnica y contextual el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la ciberseguridad y el fraude digital en la República Dominicana. En un entorno donde la digitalización avanza a gran velocidad, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer los mecanismos de defensa cibernética, pero también ha abierto nuevas puertas a los ataques automatizados y fraudes digitales sofisticados.

Por tanto, esta investigación busca comprender cómo la IA está transformando tanto la prevención como la ejecución de amenazas digitales en el contexto dominicano.

## 4.2 Estructura de la investigación

### 4.2.1 Definición de objetivos

**Identificar el rol dual de la inteligencia artificial:** analizar cómo la inteligencia artificial se utiliza tanto para reforzar la ciberseguridad (detección de intrusiones, predicción de amenazas, autenticación biométrica) como para potenciar el fraude digital (phishing automatizado, deepfakes, bots financieros, etc.).

**Evaluar el nivel de adopción en el país:** determinar cómo las instituciones financieras, empresas tecnológicas y organismos públicos dominicanos integran la inteligencia artificial en sus estrategias de ciberseguridad.

**Analizar los riesgos emergentes:** estudiar los principales desafíos éticos y técnicos asociados con el uso de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos informáticos.

### 4.2.2 Metodología de recolección de datos

Se aplicó un enfoque documental y técnico mixto, que combina revisión de fuentes secundarias y análisis de información proveniente de reportes de ciberseguridad.

**Análisis:** se recopilaron documentos y notas de prensa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), además de reportes de medios nacionales sobre fraudes digitales y ciberataques recientes.

## Análisis cuantitativo y cualitativo

**Análisis cuantitativo:** los datos se organizaron en tablas y gráficos estadísticos para representar la evolución de incidentes cibernéticos y casos de fraude digital en los últimos cinco años en República Dominicana.

**Análisis cualitativo:** se estudió cómo la inteligencia artificial influye en la detección y mitigación de ataques, interpretando su papel en la toma de decisiones, el comportamiento de los atacantes y la respuesta de las instituciones financieras.

### 4.2.3 Evaluación de riesgos

Se aplicó el modelo de evaluación de impacto tecnológico para identificar los riesgos emergentes derivados de la adopción de inteligencia artificial

- Manipulación de modelos de inteligencia artificial (ataques adversariales).
- Uso de inteligencia artificial para automatizar fraudes financieros.
- Dependencia excesiva de algoritmos sin supervisión humana.

Este enfoque técnico y humano permite comprender cómo la inteligencia artificial redefine el ecosistema de seguridad digital dominicano.

## 4.3 Técnica de recolección de datos

En la investigación utilizamos un método documental y analítico basado en fuentes confiables, reforzado con procesamiento y organización de datos en herramientas estadísticas.

### 4.3.1 Recolección documental

| Fuente                                              | Tipo                  | Enfoque                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS, 2024–2025) | Informe institucional | Registro de incidentes cibernéticos, estrategias nacionales de ciberseguridad e impacto de la inteligencia |

|                                                                                     |                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                       | artificial en la detección de amenazas.                                                                                   |
| <b>Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL, 2024)</b>               | Documento regulatorio | Políticas de transformación digital y lineamientos sobre seguridad en entornos inteligentes.                              |
| <b>Superintendencia de Bancos (SIB, 2023–2025)</b>                                  | Reporte financiero    | Casos de fraudes digitales y mecanismos de control automatizados mediante inteligencia artificial en el sector bancario.  |
| <b>Ministerio de la Presidencia / Agenda Digital 2030</b>                           | Documento estratégico | Plan de desarrollo digital nacional, incluyendo iniciativas de inteligencia artificial y ciberseguridad.                  |
| <b>Prensa tecnológica nacional (Listín Diario, Diario Libre, Acento, 2024–2025)</b> | Fuentes periodísticas | Casos recientes de fraudes digitales, ciberataques y uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y privadas. |

**Fuente:** elaboración propia a partir de documentos nacionales y publicaciones 2023– 2025.

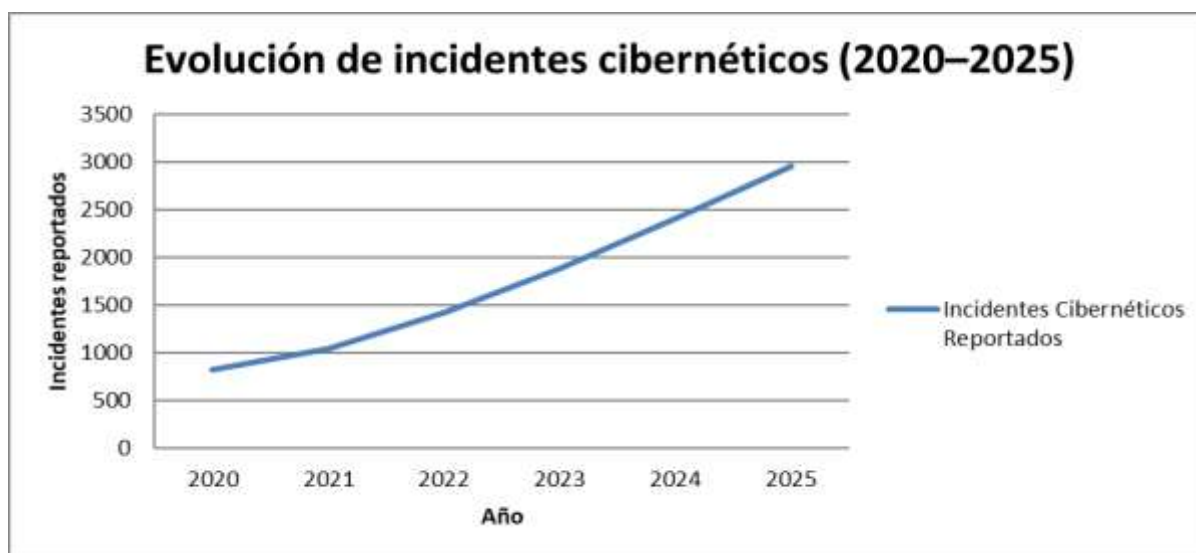
## **CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADO**



## 5.1 Análisis de resultados

### 5.1.1 Panorama de incidentes cibernéticos en República Dominicana (2020–2025)

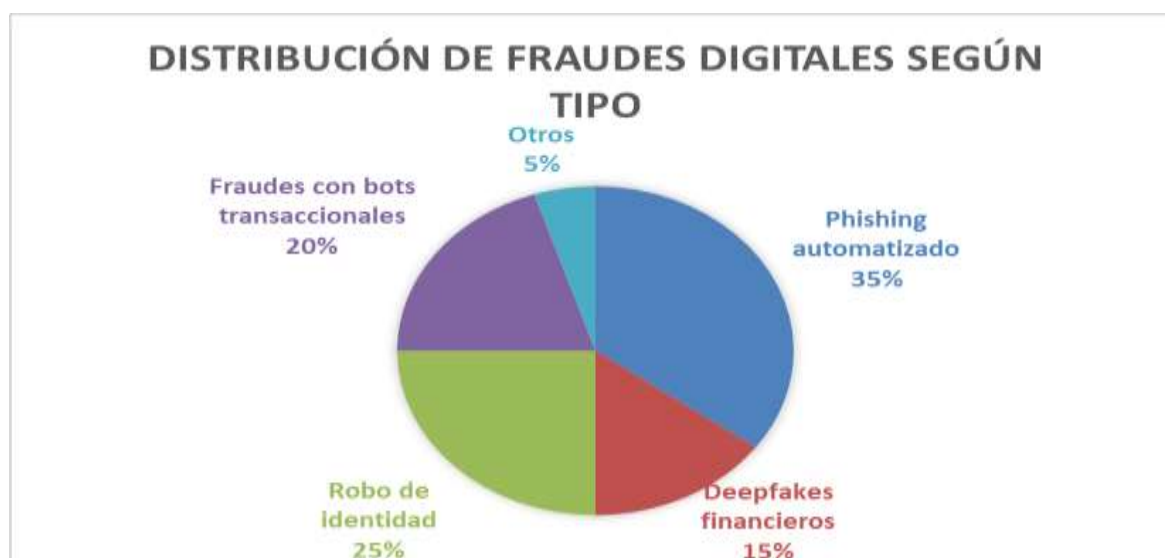
Según los reportes del CNCS y INDOTEL, el número de incidentes cibernéticos en el país ha mostrado un incremento sostenido durante los últimos cinco años, impulsado por el crecimiento digital y la sofisticación de los ataques con apoyo de inteligencia artificial.



Fuente: elaboración propia a partir de reportes del CNCS Y INDOTEL.

Los ataques automatizados y el uso de herramientas de inteligencia artificial (bots y malware predictivo) han elevado la cantidad de incidentes, especialmente en el sector financiero y gubernamental. La curva muestra un crecimiento casi exponencial, evidenciando que la adopción de IA en la ciberdelincuencia supera el ritmo de fortalecimiento de las defensas tradicionales.

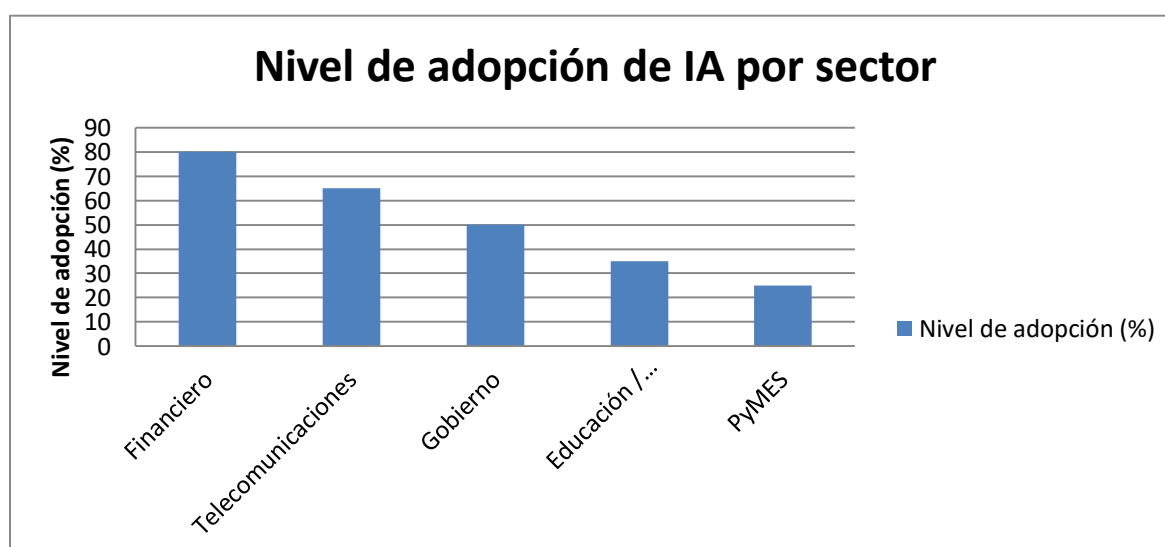
### 5.1.2 Tipos de fraudes digitales detectados (2020–2025)



Fuente: elaboración propia a partir de reportes del CNCS Y INDOTEL.

El phishing automatizado y el robo de identidad son los ataques más comunes. El uso de deepfakes y bots financieros está creciendo rápidamente, impulsado por modelos generativos y sistemas de inteligencia artificial accesibles. Más del 70% de los fraudes actuales emplean técnicas basadas en automatización e inteligencia artificial, lo que exige una respuesta más proactiva del Estado y el sector privado.

### 5.1.3 Nivel de adopción de inteligencia artificial en instituciones dominicanas

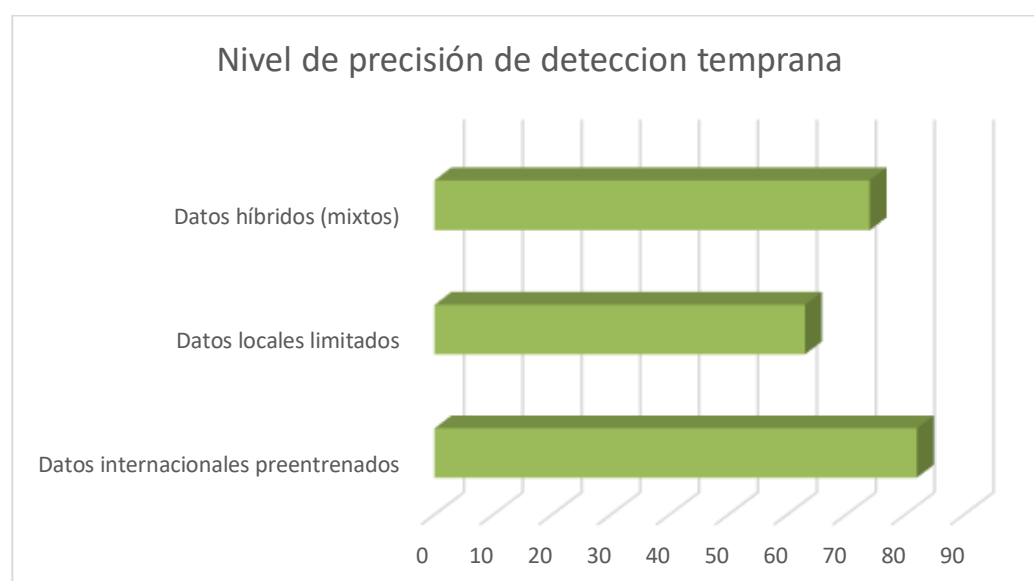


Fuente: elaboración propia a partir de reportes del CNCS Y INDOTEL.

El sector financiero lidera la adopción de IA en seguridad, seguido por telecomunicaciones. Sin embargo, las PyMES y entidades educativas mantienen una adopción limitada, representando puntos vulnerables dentro del ecosistema nacional. Existe una clara brecha tecnológica entre los sectores con alta inversión (financiero y telecomunicaciones) y aquellos con recursos limitados (educativo y PyMES).

#### 5.1.4 Impacto de la inteligencia artificial en la detección temprana

El uso de algoritmos de aprendizaje automático ha permitido a las instituciones financieras y tecnológicas detectar comportamientos anómalos con mayor rapidez. Sin embargo, los resultados evidencian que la efectividad de estos sistemas depende directamente de la calidad de los datos con los que son entrenados. En República Dominicana, se identifican limitaciones en la disponibilidad de bases de datos nacionales para entrenamiento de modelos, lo que reduce la precisión local y obliga a depender de soluciones importadas. Esta dependencia genera vulnerabilidades por falta de adaptación al contexto nacional (Centro Nacional de Ciberseguridad CNCS, 2025).



**Fuente:** elaboración propia a partir de reportes del CNCS.

La efectividad de los sistemas basados en inteligencia artificial depende de la calidad y cantidad de datos disponibles para su entrenamiento. Las instituciones dominicanas presentan limitaciones en bases de datos locales, lo que reduce la precisión en la detección temprana.

### 5.1.5 Capacitación en inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad

El análisis muestra una escasez de profesionales con competencias combinadas en inteligencia artificial y ciberseguridad. Las universidades y centros de formación dominicanos apenas comienzan a integrar contenidos de machine learning aplicado a seguridad digital. Esta brecha de talento afecta la capacidad de respuesta ante incidentes y limita la creación de soluciones propias. Las instituciones dependen, en su mayoría, de proveedores extranjeros o consultores especializados, lo que incrementa los costos y la exposición a riesgos externos.

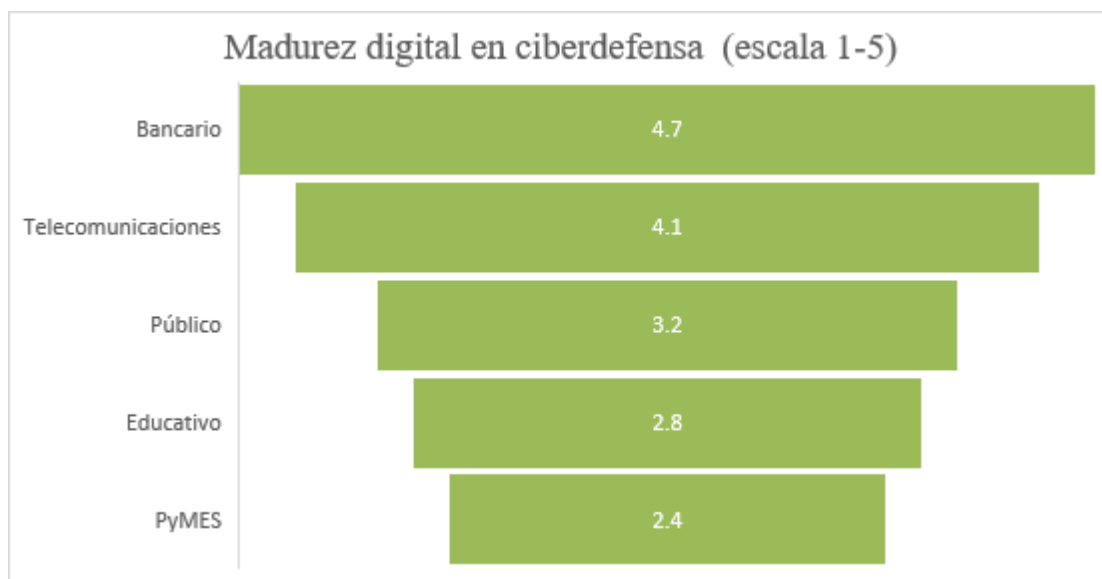


**Fuente:** elaboración propia a partir de reportes del CNCS Y INDOTEL.

El país presenta una brecha significativa de profesionales con formación en inteligencia artificial aplicada a la seguridad digital.

### 5.1.6 Tecnológica y nivel de madurez digital en ciberdefensa

Los resultados reflejan una disparidad significativa en la infraestructura tecnológica entre sectores. Mientras los bancos cuentan con sistemas de monitoreo automatizado en tiempo real, muchos organismos públicos carecen de centros de operaciones de seguridad con soporte de inteligencia artificial. El nivel de madurez digital promedio en el país se encuentra en una etapa intermedia, lo que implica que existe conciencia del riesgo, pero sin una implementación sistemática de inteligencia artificial en la defensa cibernética.

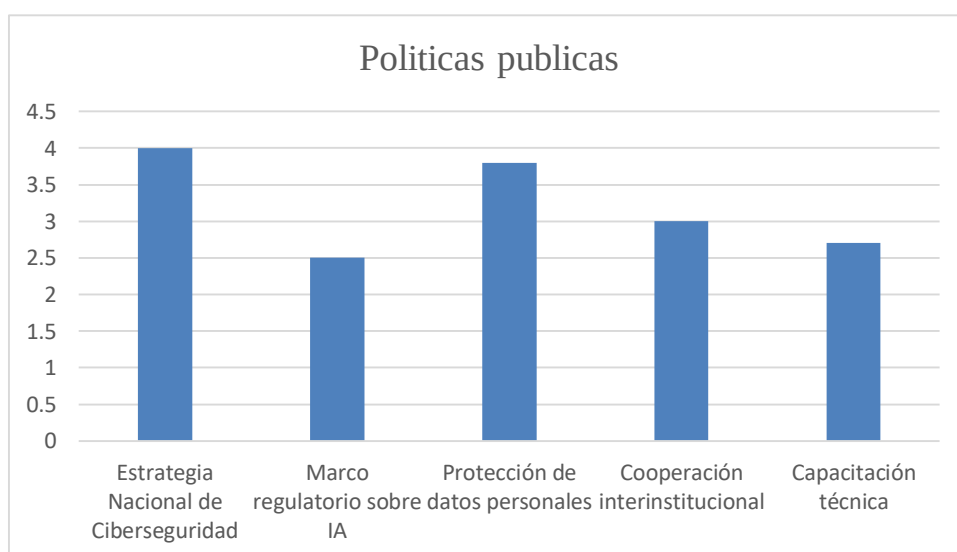


**Fuente:** elaboración propia a partir de reportes del INDOTEL.

Se observan grandes diferencias en infraestructura y automatización entre sectores.

## 5.2 Políticas públicas y marcos regulatorios

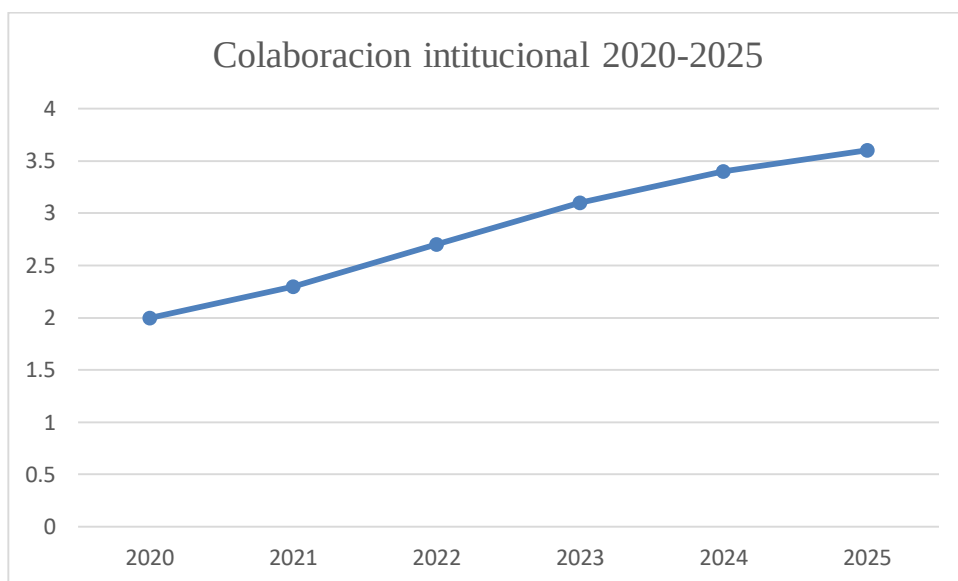
El marco legal dominicano, aunque avanza con la Agenda Digital 2030 y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aún no contempla regulaciones específicas sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Los resultados indican que la ausencia de normas claras sobre responsabilidad algorítmica, transparencia y protección de datos limita la confianza en soluciones basadas en inteligencia artificial, tanto por parte de las empresas como de los usuarios.



**Fuente:** elaboración propia a partir de reportes

### 5.2.1 Colaboración interinstitucional y flujo de información

El análisis evidencia un bajo nivel de cooperación entre organismos del Estado, entidades financieras y proveedores tecnológicos en materia de intercambio de datos de ciberseguridad. La falta de plataformas de datos compartidos dificulta la detección temprana de patrones de fraude y limita la capacidad predictiva de los modelos de inteligencia artificial. Esta fragmentación reduce la efectividad de la respuesta nacional ante incidentes complejos.



**Fuente:** Elaboración propia a partir de reportes del CNCS, INDOTEL y SIB (2020–2025).

La limitada cooperación entre organismos reduce la capacidad de respuesta ante amenazas avanzadas.

## **CAPITULO VI: PROPUESTA**

## 6.1 Propuesta de utilización de la inteligencia artificial

### 6.1.1 Objetivo

El objetivo de esta propuesta es diseñar e implementar una plataforma integral de detección y mitigación de fraude digital utilizando inteligencia artificial (IA) y servicios en la nube de Amazon Web Services (AWS).

La solución busca fortalecer la infraestructura de ciberseguridad nacional en sectores críticos como el financiero, gubernamental y de telecomunicaciones, mediante el uso de modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado, capaces de identificar patrones anómalos en tiempo real, correlacionar eventos y emitir alertas tempranas ante posibles incidentes de fraude digital.

El sistema propuesto permitirá la integración con fuentes de datos nacionales como reportes del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), INDOTEL, y entidades financieras garantizando la creación de un modelo adaptativo que aprenda continuamente de nuevas amenazas, asegurando la resiliencia cibernética del país frente a ataques emergentes.

### 6.1.2 Equipos necesarios

| Tipo                      | Descripción                                          | Ejemplo                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Servidores en la nube     | Procesamiento y almacenamiento de datos              | AWS                                 |
| Dispositivos de monitoreo | Sensores de red y sistemas SIEM                      | AWS GuardDuty, AWS Security Hub     |
| Plataforma de IA/ML       | Entrenamiento y despliegue de modelos                | AWS SageMaker                       |
| Conectividad segura       | Redes privadas y VPN                                 | AWS VPC, AWS Direct Connect         |
| Estaciones locales        | Consolas para analistas de ciberseguridad            | PCs i7+, 32GB RAM, monitores duales |
| Personal especializado    | Ingenieros de datos, analistas, científicos de datos | 8 personas                          |

Fuente: elaboración propia

## 6.2 Tecnologías y arquitectura

La arquitectura técnica se basa sobre una infraestructura cloud-native en AWS, optimizada para la detección en tiempo real de fraudes digitales. El flujo operativo se compone de cinco capas principales



### 6.2.1 Recolección de datos

Se capturarán datos de múltiples fuentes

- Registros de acceso, logs transaccionales y tráfico de red.
- Datos históricos de fraudes reportados por instituciones financieras y organismos nacionales (CNCS, INDOTEL).
- Información anónima de comportamiento de usuarios y endpoints.

### 6.2.2 Servicios AWS que utilizaremos

- **AWS Kinesis:** Para la ingesta en tiempo real de flujos de datos.
- **AWS S3:** Para almacenamiento masivo y seguro de datos históricos.
- **AWS Glue:** Limpieza, transformación y catalogación de datos.

## 6.3 Procesamiento y análisis

Aquí aplicaremos modelos de machine learning supervisado y no supervisado que serán de gran ayuda para llevar a cabo el objetivo de esta propuesta

### 6.3.1 Modelos supervisados

- **Random Forest:** Este modelo se basa en un conjunto de árboles de decisión entrenados con diferentes subconjuntos de datos. Cada árbol vota por una categoría (fraude o no fraude), y la mayoría determina el resultado final. Su principal ventaja es la capacidad para manejar datos con múltiples variables y reducir el sobreajuste, garantizando mayor precisión en contextos con ruido o desequilibrio de clases.
- **Gradient Boosting:** Es un modelo de ensamble que construye de forma secuencial una serie de árboles débiles, donde cada árbol intenta corregir los errores del anterior. Este enfoque permite una detección más fina de patrones de fraude, especialmente en

transacciones con pequeñas variaciones de comportamiento. Además, ofrece alta eficiencia computacional y precisión.

- **Redes Neuronales Profundas (DNN):** Proponemos el uso de redes neuronales con múltiples capas ocultas que permiten reconocer patrones no lineales en los datos. Estas redes son especialmente útiles para detectar fraudes sofisticados o comportamientos anómalos que no siguen patrones fijos, como transacciones inusuales en tiempo o ubicación.

### 6.3.2 Modelos no supervisados

Los modelos no supervisados serán utilizados para la detección de anomalías o fraudes desconocidos, es decir, aquellos casos donde no se dispone de etiquetas o ejemplos previos. Estos modelos aprenden la estructura general de los datos normales y detectan cualquier desviación significativa.

- **Autoencoders:** Son redes neuronales diseñadas para aprender una representación comprimida de los datos normales. Cuando un autoencoder procesa una transacción fraudulenta o anómala, el error de reconstrucción aumenta considerablemente, lo que permite detectar irregularidades con alta sensibilidad.
- **K-Means Clustering:** Este algoritmo agrupa las transacciones en clústeres basados en su similitud. Las transacciones que no encajan dentro de su grupo habitual se marcan como sospechosas. Es útil para identificar nuevos tipos de fraudes que surgen con comportamientos diferentes a los conocidos.
- **DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering):** Este método detecta grupos de datos con alta densidad y clasifica como “ruido” aquellas observaciones aisladas. Es altamente efectivo para encontrar fraudes de baja frecuencia, que suelen pasar desapercibidos para modelos convencionales.
- **Procesamiento de eventos en tiempo real:** Con AWS Lambda y AWS SageMaker.

## **6.4 Entrenamiento e implementación**

Entrenamiento y validación de los modelos en AWS SageMaker, utilizando frameworks como TensorFlow y PyTorch.

Despliegue de modelos como endpoints escalables mediante SageMaker Endpoints, integrados con API Gateway para interacción con los sistemas internos de las instituciones.

Aplicación de técnicas de aprendizaje continuo, para que el sistema se retroalimente con nuevos incidentes detectados.

### **6.4.1 Seguridad y monitoreo**

AWS GuardDuty y AWS Security Hub proporcionarán detección automatizada de amenazas y correlación de eventos.

AWS CloudWatch permitirá el monitoreo de métricas de rendimiento, latencia y alertas.

AWS IAM gestionará el control de accesos y privilegios, asegurando el cumplimiento de la Ley 172-13 sobre protección de datos personales.

### **6.4.2 Visualización y respuesta**

- Panel centralizado mediante Amazon QuickSight, donde los analistas visualizarán
- Mapas de calor de fraude.
- Alertas en tiempo real.
- Tendencias y predicciones.
- Integración con sistemas SIEM (por ejemplo, Splunk o IBM QRadar) para la respuesta automática ante incidentes.

### 6.4.3 Tecnologías a utilizar

Como nube principal estaremos utilizando los servicios de Amazon Web Services (AWS) para lo que es el guardado de datos e incidentes ya que se busca una conexión estable y segura para la base de datos, también utilizaremos frameworks para el Machine learning como lo es TensorFlow y PyTorch junto a un avanzado equipo de PC para mantener al margen los incidentes

Para el entrenamiento de los modelos utilizaremos reportes y datos de instituciones nacionales como lo son CNCS, INDOTEL y entidades financieras nacionales, y para el despliegue estaremos utilizando AWS SageMaker el cual es un servicio que se provee para un despliegue y entrenamiento más rápido y eficiente.

### 6.4.4 Costo estimado de implementación

| Concepto                                                                                           | Descripción                                                                                                        | Costo estimado (USD) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Infraestructura AWS (S3, SageMaker, GuardDuty, Kinesis, QuickSight, CloudWatch, Security Hub, VPC) | Servicios de almacenamiento, entrenamiento, detección, monitoreo y análisis.                                       | \$50,000 – \$70,000  |
| Desarrollo e implementación del modelo IA                                                          | Diseño, entrenamiento, pruebas y optimización de modelos en SageMaker.                                             | \$25,000 – \$35,000  |
| Personal técnico (anual)                                                                           | Científicos de datos, ingenieros de datos, analistas de seguridad y administradores cloud (8 personas).            | \$80,000 – \$100,000 |
| Capacitación del personal                                                                          | Certificaciones AWS (Foundational, Security, Machine Learning), talleres internos y entrenamientos especializados. | \$15,000 – \$20,000  |
| Mantenimiento y soporte operativo (anual)                                                          | Costos de operación de servicios cloud y soporte técnico.                                                          | \$10,000 – \$15,000  |
| Total, estimado anual                                                                              |                                                                                                                    | \$180,000 –          |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | \$240,000 |
|--|--|-----------|

Fuente: elaboración propia basada en estimaciones de AWS 2025.

#### 6.4.5 Modelo de inteligencia artificial de amazon a utilizar

Para el desarrollo e implementación de la solución, se propone utilizar Amazon SageMaker Clarify y Amazon Fraud Detector, servicios de IA específicos de AWS diseñados para la detección automática de fraudes y la explicabilidad de modelos.

- **Amazon Fraud Detector:** Permite crear, entrenar y desplegar modelos especializados en identificar patrones sospechosos de fraude en tiempo real, sin necesidad de configurar manualmente toda la infraestructura de aprendizaje automático. Su integración con AWS Lambda y Amazon API Gateway facilita el despliegue rápido en entornos productivos.
- **Amazon SageMaker Clarify:** Se utilizará para analizar la equidad, transparencia y sesgo de los modelos entrenados, garantizando que las predicciones no dependan de variables sensibles y cumplan con la Ley 172-13 sobre protección de datos personales.
- **Amazon SageMaker Autopilot:** Este componente permitirá automatizar el proceso de entrenamiento y selección de modelos, probando múltiples algoritmos y eligiendo el más eficiente para cada tipo de fraude o escenario detectado.

El uso conjunto de estos servicios proporciona una infraestructura sólida, escalable y optimizada para la detección de fraudes en tiempo real con una reducción de hasta un 40 % en tiempo de desarrollo y entrenamiento, en comparación con soluciones tradicionales on-premise.

### 6.5 Ventajas técnicas y financieras

#### 6.5.1 Técnicas

1. **Infraestructura escalable y de alta disponibilidad:** AWS ofrece redundancia geográfica y balanceo automático de carga, lo que garantiza la continuidad operativa del sistema.

2. **Detección en tiempo real:** Integración nativa entre Amazon Kinesis, SageMaker y Fraud Detector permite procesar eventos en milisegundos.
3. **Aprendizaje continuo:** El sistema se retroalimenta con nuevos datos mediante pipelines automáticos (AWS Glue + SageMaker Pipelines).
4. **Alta seguridad y cumplimiento:** AWS IAM, GuardDuty y Security Hub aseguran el cumplimiento de normas internacionales (ISO 27001, GDPR, y Ley 172-13).
5. **Interoperabilidad:** Compatible con sistemas locales y plataformas SIEM como Splunk o IBM QRadar.
6. **Explicabilidad de modelos:** SageMaker Clarify permite entender las decisiones del modelo, evitando sesgos y mejorando la confianza institucional.

### 6.5.2 Financieras

1. **Reducción de costos de infraestructura:** El modelo **serverless** y **autoscaling** disminuye el gasto en hardware y mantenimiento hasta en un 60 %.
2. **Optimización de recursos humanos:** Las tareas rutinarias son automatizadas, reduciendo la carga operativa del personal técnico.
3. **Modelo de pago por uso:** AWS permite pagar solo por los recursos utilizados, evitando gastos fijos elevados.
4. **Prevención de pérdidas financieras:** La detección temprana de fraudes puede reducir los costos asociados a incidentes hasta en un 70 % anual.
5. **Atracción de inversión y confianza:** Un sistema de ciberseguridad robusto mejora la percepción internacional de seguridad digital del país, favoreciendo la inversión extranjera.
6. **Escalabilidad económica:** El modelo se adapta al crecimiento de la demanda sin necesidad de reinversión en infraestructura física.

## 6.6 Evaluación de riesgo

| Riesgo                     | Descripción                                 | Mitigación                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Falsos positivos/negativos | Alertas incorrectas o fraudes no detectados | Reentrenamiento continuo del modelo           |
| Privacidad de datos        | Exposición de datos sensibles               | Anonimización y cumplimiento de la Ley 172-13 |
| Dependencia tecnológica    | Alta dependencia de AWS                     | Diseño híbrido con respaldo local             |
| Costo operativo            | Gastos de nube elevados                     | Escalamiento por demanda (autoscaling)        |

Fuente: elaboración propia

## 6.7 Beneficios

La implementación de esta propuesta permitirá mejorar de manera sustancial la ciberseguridad nacional, incrementando la confianza de las entidades y los ciudadanos en los medios digitales. Entre los principales beneficios destacan:

- Reducción del fraude digital mediante detección temprana y bloqueo automatizado de transacciones sospechosas.
- Fortalecimiento de la infraestructura nacional de seguridad cibernética, integrando datos de distintas instituciones bajo un esquema colaborativo.
- Escalabilidad y resiliencia, gracias al uso de una infraestructura basada en la nube AWS, adaptable a las necesidades de cada sector.
- Desarrollo de talento local especializado en inteligencia artificial y seguridad en la nube.
- Optimización de costos operativos, al migrar hacia soluciones serverless y de autoscaling.
- Cumplimiento normativo en protección de datos y seguridad de la información.

En conjunto, esta propuesta busca transformar el enfoque de seguridad digital en la República Dominicana, pasando de una postura reactiva a un modelo proactivo, automatizado y basado en inteligencia artificial, posicionando al país como referente regional en la lucha contra el fraude digital.

## **6.8 Aplicación e implementación de la propuesta**

La presente propuesta plantea la utilización de modelos de Inteligencia Artificial (IA) integrados con servicios de Amazon Web Services (AWS) como una estrategia moderna y eficaz para fortalecer la ciberseguridad y reducir el impacto del fraude digital en la República Dominicana. En los últimos años, el aumento de los delitos informáticos ha puesto de manifiesto la necesidad de que tanto las instituciones públicas como privadas adopten soluciones tecnológicas más avanzadas. En este contexto, la implementación de sistemas basados en IA representa una oportunidad para optimizar la detección de amenazas, anticipar ataques y garantizar una respuesta más rápida y eficiente frente a los incidentes cibernéticos.

La aplicación de esta propuesta se enfoca en desarrollar una infraestructura digital inteligente apoyada en distintos servicios de AWS que trabajan de forma conjunta. En primer lugar, se propone utilizar AWS GuardDuty como el componente principal de detección. Este servicio permite identificar comportamientos anómalos, accesos no autorizados o posibles intrusiones en tiempo real. Al integrarlo con AWS Security Hub, la información detectada se centraliza en un panel de control que facilita la evaluación de los riesgos y la toma de decisiones inmediatas. De esta manera, las organizaciones dominicanas pueden mantener una vigilancia continua sobre su entorno digital sin depender únicamente de la intervención humana.

Otro elemento clave en la implementación es el uso de AWS Glue y AWS Kinesis, que permitirán procesar grandes volúmenes de datos generados por los sistemas de monitoreo. En la práctica, esto significa que los registros de actividad (logs), los eventos de seguridad y las conexiones de red podrán analizarse de forma automática, generando patrones y tendencias que ayuden a anticipar posibles fraudes digitales. Por ejemplo, si se detecta que un usuario intenta realizar transacciones repetitivas desde diferentes ubicaciones en un corto período, el sistema podrá activar alertas inmediatas.

Para almacenar toda esta información de manera segura y escalable, se emplearía AWS S3, que ofrece un espacio confiable para guardar datos históricos de incidentes y entrenar modelos de IA. Aquí es donde entra en juego AWS SageMaker, una herramienta diseñada para crear, entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial. En este caso, se utilizaría para desarrollar algoritmos capaces de identificar comportamientos fraudulentos o vulnerabilidades en los sistemas. Estos modelos, con el tiempo, irían mejorando su precisión gracias al aprendizaje continuo basado en los datos recolectados.



La implementación de la propuesta también contempla la creación de una infraestructura de red protegida a través de AWS VPC (Virtual Private Cloud) y AWS Direct Connect, lo que garantizaría una comunicación segura y privada entre los distintos componentes del sistema. De esta manera, las instituciones que adopten el modelo podrían conectarse directamente a la nube sin pasar por redes públicas, reduciendo así el riesgo de interceptaciones o ataques externos.

Para mantener una supervisión constante del rendimiento y el estado general de la infraestructura, se integraría AWS CloudWatch, encargado de monitorear los recursos en tiempo real, detectar anomalías y generar reportes automáticos. Asimismo, el uso de AWS IAM (Identity and Access Management) permitirá controlar quién tiene acceso a los diferentes recursos, aplicando políticas de seguridad más estrictas y reduciendo la posibilidad de errores humanos o accesos indebidos.

Desde un punto de vista práctico, la implementación de esta propuesta en la República Dominicana puede tener un impacto positivo en distintos sectores. Por ejemplo, las entidades financieras podrían reducir las pérdidas por fraudes electrónicos mediante la detección temprana de transacciones sospechosas. Las empresas de comercio electrónico tendrían una protección más sólida frente a ataques de suplantación o robo de datos, mientras que las instituciones gubernamentales podrían resguardar mejor la información de los ciudadanos.

En términos operativos, el proceso de aplicación seguiría varias fases. Primero, se realizaría un diagnóstico de la infraestructura tecnológica existente en la organización. Luego, se diseñaría el entorno de trabajo en la nube de AWS, configurando los servicios mencionados según las necesidades específicas del cliente. Posteriormente, se entrenarían los modelos de IA con datos locales y se establecerían políticas de seguridad personalizadas. Finalmente, se haría una integración completa con los sistemas internos, garantizando la compatibilidad y estabilidad del entorno.

Uno de los principales beneficios de esta propuesta es que se adapta al contexto dominicano, donde muchas instituciones aún están en proceso de transición hacia entornos digitales más seguros. La combinación de inteligencia artificial y servicios en la nube permite reducir costos, mejorar la eficiencia y fortalecer la confianza de los usuarios en las plataformas digitales. Además, la adopción de una solución de este tipo fomentaría una cultura de ciberseguridad más avanzada en el país, donde la prevención y la detección temprana sean pilares fundamentales.

Por otro lado, también se reconocen algunos retos en la implementación. Entre ellos se encuentran la necesidad de capacitar al personal técnico, establecer marcos normativos actualizados y garantizar la protección de los datos personales. No obstante, estos desafíos pueden ser superados con una adecuada planificación y con la colaboración entre el sector público, privado y académico.

En conclusión, la propuesta de aplicar modelos de inteligencia artificial utilizando servicios de AWS representa una oportunidad real para modernizar la ciberseguridad en la República Dominicana. Su implementación no solo ayudaría a detectar y prevenir el fraude digital de manera más efectiva, sino que también serviría como base para el desarrollo de un ecosistema tecnológico más seguro, resiliente y preparado para los retos del futuro digital. Esta iniciativa, además, puede convertirse en un ejemplo de cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la sociedad dominicana, promoviendo la innovación y la protección de los recursos digitales en un entorno cada vez más interconectado.

## CONCLUSIONES

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y el fraude digital, se tomó como base a la Republica Dominicana para comprender de manera integral los desafíos relacionados a estas tecnologías en el entorno digital dominicano. Los resultados demuestran un impacto significativo de estas tecnologías en las plataformas digitales y como se ven afectados tanto el usuario general como las entidades financieras a lo largo del país, se demostró el riesgo sobre la seguridad y los datos de los ciudadanos dominicanos, el análisis se baso en informaciones recopiladas por organismos nacionales como lo son el Centro Nacional de Ciberseguridad e Indotel, estos datos nos mostraron el estado actual a lo largo de los años en torno al fraude Digital.

A partir de estos hallazgos el estudio subraya la importancia de implementar estrategias de mitigación y detención de amenazas mediante la utilización de modelos de inteligencia artificial para facilitar el monitoreo de dichas amenazas y tener mayores contramedidas de las mismas, así pudiendo agilizar y automatizar el proceso utilizando dichos modelos.

El impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y el fraude digital en la República Dominicana representa uno de los temas más relevantes y complejos de la actualidad tecnológica. A lo largo de este trabajo se ha podido evidenciar que la IA, más que una simple herramienta de apoyo, se ha convertido en un elemento transformador que redefine la forma en que se protegen los sistemas informáticos y, al mismo tiempo, la manera en que los ciberdelincuentes llevan a cabo sus ataques. En el contexto dominicano, donde la digitalización avanza a un ritmo cada vez más acelerado, los efectos de esta tecnología se sienten tanto en el fortalecimiento de la seguridad digital como en la sofisticación de los fraudes cibernéticos.

Durante los últimos años, el país ha experimentado un proceso de modernización que ha impulsado el uso de servicios en línea, tanto en el sector público como en el privado. Este avance ha traído consigo una mayor exposición a amenazas informáticas, pues a medida que crecen las plataformas digitales también lo hacen los riesgos asociados a ellas. En ese escenario, la inteligencia artificial ha surgido como una aliada clave para detectar patrones sospechosos, prevenir ataques y responder de manera más rápida ante incidentes. Sin embargo, esta misma tecnología también está siendo aprovechada por delincuentes digitales para diseñar fraudes más convincentes y difíciles de identificar, creando así un equilibrio delicado entre innovación y vulnerabilidad.

El uso de la IA en la ciberseguridad ha permitido automatizar procesos que antes requerían de una supervisión humana constante. Los sistemas de detección de intrusos, los algoritmos de aprendizaje automático y las soluciones basadas en análisis predictivo se han vuelto fundamentales para anticipar posibles brechas y evitar pérdidas económicas o filtraciones de información. En República Dominicana, tanto las instituciones financieras como las empresas de telecomunicaciones y las entidades gubernamentales han comenzado a adoptar herramientas de inteligencia artificial para fortalecer sus infraestructuras digitales. Esto refleja una tendencia positiva hacia la adopción tecnológica responsable, aunque todavía existen limitaciones en cuanto a recursos, formación profesional y marcos legales actualizados.

No obstante, el otro lado de la moneda es preocupante. Los ciberdelincuentes también han sabido utilizar la IA a su favor. Con el apoyo de sistemas capaces de generar textos, voces o imágenes falsas, se han multiplicado los casos de fraude digital, suplantación de identidad y estafas por medios electrónicos. En el país se han reportado incidentes donde la IA fue utilizada para imitar la voz de directivos o empleados con el fin de realizar transferencias o acceder a datos sensibles. Este tipo de delitos pone en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de ciberseguridad y educar a la población en el manejo responsable de la información digital. Además, la inteligencia artificial ha cambiado la forma en que se analizan los datos en el ámbito delictivo. Los fraudes ya no dependen únicamente de la ingeniería social tradicional; ahora se apoyan en algoritmos capaces de identificar vulnerabilidades humanas y técnicas con gran precisión. Esto ha hecho que las estrategias de defensa también tengan que evolucionar. Las empresas dominicanas que operan en el entorno digital enfrentan el reto de mantenerse actualizadas en un escenario donde la velocidad de cambio tecnológico es vertiginosa y las amenazas surgen con una complejidad cada vez mayor.

Desde un punto de vista social, el impacto de la IA en la ciberseguridad y el fraude digital también plantea cuestiones éticas y educativas. La ciudadanía dominicana aún no cuenta con un nivel de conciencia suficiente sobre los riesgos que implican las nuevas tecnologías. Muchos usuarios comparten información sensible sin verificar las fuentes o sin adoptar medidas básicas de protección. En ese sentido, el avance de la inteligencia artificial no puede considerarse de manera aislada, debe ir acompañado de una cultura digital sólida que fomente la prevención, la desconfianza razonable y la verificación constante. De lo contrario, los beneficios que ofrece la IA podrían verse opacados por los daños que genera su uso indebido.

Es importante reconocer que República Dominicana ha dado pasos significativos en materia de políticas de ciberseguridad, pero aún existen brechas notables. La falta de una legislación específica que regule de forma integral el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos limita la capacidad de respuesta ante nuevas formas de fraude. Si bien se han implementado leyes y normativas orientadas a combatir delitos electrónicos, la rápida evolución de la tecnología exige una actualización constante. La IA plantea dilemas inéditos que requieren tanto de una regulación más flexible como de una mayor coordinación entre las autoridades, las empresas privadas y la sociedad civil.

A nivel económico, el impacto del fraude digital impulsado por la inteligencia artificial puede traducirse en pérdidas significativas para las instituciones y los consumidores. En un país donde la economía digital está en expansión, cualquier debilitamiento de la confianza en las transacciones electrónicas podría afectar directamente el comercio y la inversión. Por esa razón, invertir en ciberseguridad y en el desarrollo de soluciones basadas en IA no debe considerarse un gasto, sino una medida estratégica de protección nacional. La competitividad del país en el entorno digital global dependerá, en gran parte, de su capacidad para adaptarse a estos desafíos tecnológicos con rapidez y responsabilidad.

La inteligencia artificial ha traído consigo un cambio profundo en la forma en que se entiende la seguridad digital. En la República Dominicana, su impacto se manifiesta en una doble dirección: por un lado, como una herramienta poderosa para proteger datos, detectar amenazas y fortalecer los sistemas informáticos; y por otro, como un medio sofisticado que amplifica las capacidades de los ciberdelincuentes. La tarea del presente y del futuro cercano consiste en encontrar un equilibrio entre ambos polos, aprovechando las ventajas que ofrece la IA sin descuidar los riesgos que representa. Solo a través de una combinación de educación, innovación, ética y políticas públicas efectivas será posible asegurar que esta tecnología contribuya realmente al bienestar digital del país.

En conclusión, el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y el fraude digital en la República Dominicana es innegable y multifacético. Ha transformado las dinámicas de defensa, ha modificado las estrategias delictivas y ha evidenciado la necesidad de una sociedad más preparada frente a los desafíos del mundo digital. La clave no radica en temerle a la IA, sino en comprenderla, regularla y usarla con propósito. Si el país logra avanzar en esa dirección, podrá convertir los riesgos actuales en oportunidades para consolidar una cultura digital más segura, consciente y resiliente ante los retos de la era tecnológica.

## RECOMENDACIONES

A partir de los resultados y conclusiones obtenidos en esta investigación, se evidencia la necesidad de adoptar medidas concretas que permitan fortalecer la ciberseguridad y mitigar los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en la República Dominicana. Las siguientes recomendaciones buscan orientar a las instituciones, empresas y ciudadanos hacia un uso más seguro, ético y responsable de estas tecnologías, promoviendo una cultura digital sólida y una infraestructura tecnológica capaz de enfrentar los desafíos del entorno digital actual. Estas sugerencias se presentan como una guía para impulsar políticas públicas, estrategias educativas y desarrollos tecnológicos que contribuyan a un ecosistema digital más confiable y resiliente.

- **Fortalecer la legislación y la regulación sobre inteligencia artificial y ciberseguridad:** Es fundamental que la República Dominicana actualice y amplíe su marco legal en torno al uso ético y seguro de la inteligencia artificial, con normas específicas que regulen la protección de datos personales, el uso responsable de algoritmos y las sanciones ante delitos digitales.
- **Promover la educación y la conciencia digital en la ciudadanía:** Se recomienda implementar programas de formación sobre ciberseguridad y uso responsable de la IA desde niveles educativos básicos hasta el ámbito profesional, fomentando una cultura digital preventiva que permita a los usuarios reconocer y evitar posibles fraudes.
- **Impulsar la cooperación entre el sector público, privado y académico:** La creación de alianzas estratégicas entre instituciones gubernamentales, empresas tecnológicas, entidades financieras y universidades puede fortalecer la capacidad del país para detectar amenazas, compartir información y desarrollar soluciones conjuntas basadas en inteligencia artificial.
- **Incentivar la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad:** Se recomienda fomentar proyectos nacionales e iniciativas de innovación que promuevan el uso de IA en la detección temprana de amenazas, análisis predictivo de riesgos y automatización de respuestas ante incidentes cibernéticos.

- **Mejorar la infraestructura tecnológica y los recursos humanos especializados:** Es necesario invertir en herramientas tecnológicas avanzadas, centros de monitoreo y capacitación continua de profesionales en ciberseguridad e inteligencia artificial para garantizar una defensa digital más efectiva y actualizada.
- **Establecer políticas de gobernanza y ética de la inteligencia artificial:** La implementación de códigos éticos y marcos de gobernanza sobre el uso de la IA permitirá asegurar la transparencia, equidad y responsabilidad en el desarrollo y aplicación de esta tecnología en los entornos digitales del país.
- **Fortalecer la respuesta ante incidentes cibernéticos:** Se recomienda la creación o mejora de centros nacionales de respuesta rápida ante ataques cibernéticos que integren tecnologías de IA para la detección automática y la mitigación de amenazas en tiempo real.
- **Fomentar la confianza en el ecosistema digital dominicano:** Promover campañas de comunicación que refuercen la seguridad de las plataformas digitales y la transparencia en las transacciones electrónicas contribuirá a aumentar la confianza de los usuarios y las empresas en el entorno digital nacional.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ¿Cómo se utiliza la IA en la detección de amenazas cibernéticas?* (2025). Obtenido de Webasha: <https://www.webasha.com/blog/how-is-ai-used-in-cyber-threat-detection-and-real-time-response-to-zero-day-exploits>
- ¿Qué es la IA para la ciberseguridad?* (2025). Obtenido de Microsoft: <https://www.microsoft.com/es-es/security/business/security-101/what-is-ai-for-cybersecurity>
- ¿Qué es la inteligencia artificial o IA?* (2025). Obtenido de Google Cloud: <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419>
- ¿Qué es la Inteligencia Artificial?* (2023). Obtenido de Gobierno de España: <https://planderecuperacion.gob.es/noticias/que-es-inteligencia-artificial-ia-prtr>
- AWS, A. (2025). *¿Que es la ciberseguridad?* Obtenido de <https://aws.amazon.com/es/what-is/cybersecurity/>
- Casos de uso de IA en ciberseguridad.* (2024). Obtenido de AI Superior: <https://aisuperior.com/es/ai-use-cases-in-cybersecurity/>
- Firm, C. F. (Marzo de 2022). *Crímenes Y Delitos: Robo De Identidad.* Obtenido de Carlos Felipe Law Firm: <https://fc-abogados.com/crimenes-y-delitos-robo-de-identidad/>
- Fraude con IA: Cómo los estafadores se aprovechan de la IA generativa.* (2025). Obtenido de TRM labs: <https://www.trmlabs.com/es/resources/blog/ai-enabled-fraud-how-scammers-are-exploiting-generative-ai>
- Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.* (s.f.). Obtenido de Congreso nacional de la Republica Dominicana: [https://www.oas.org/juridico/PDFs/repdom\\_ley5307.pdf](https://www.oas.org/juridico/PDFs/repdom_ley5307.pdf)
- Rendon, A. (2024). *Impacto de la inteligencia artificial en los ciberataques.* Obtenido de Revista científica sinapsis.
- Santiago, N. (2025). *Inteligencia artificial y fraude digital, el nuevo desafío para las cuentas bancarias en América Latina.* Obtenido de Infobae: <https://www.infobae.com/tecno/2025/10/06/inteligencia-artificial-y-fraude-digital-el-nuevo-desafio-para-las-cuentas-bancarias-en-america-latina/>





**UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M**  
**FUNDADA EL 12 DE ENERO DEL 1966**

DIRECCION DE TRABAJO  
FINAL DE GRADO

AREA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESCUELA DE  
INGENIERIA

---

Director trabajo final de grado

---

Asesor